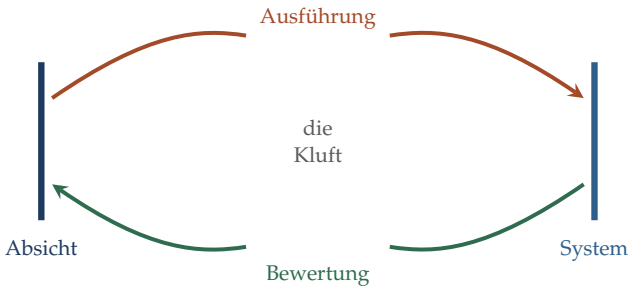
Informatik von Grund auf — Band 18

Die Übersetzung der Absicht

Mensch-Maschine-Interaktion



Warum Bedienung misslingt

Jeder Schritt erklärt. Mit vollständig durchgerechneten Übungsaufgaben.

Stand der Forschung: August 2026

Informatik von Grund auf — Band 18
Die Übersetzung der Absicht · Mensch-Maschine-Interaktion

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/informatik-von-grund-auf`
Dauerhaft archiviert bei Zenodo: `https://doi.org/10.5281/zenodo.23773283`
Schwesterreihe: *Mathematik von Grund auf*, `https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Informatik von Grund auf, Band 18: Die Übersetzung der Absicht*. Fassung 1.0.1. `https://doi.org/10.5281/zenodo.23773283`

Satz: LaTeX mit Palatino. Fassung 1.0.1, Oktober 2026. 142 Seiten.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 1

I Der Mensch 9

1 Wahrnehmung und Aufmerksamkeit 11

2 Gedächtnis und Belastung 19

3 Die Gesetze der Bewegung und der Auswahl 25

II Die Kluft 33

4 Die beiden Übersetzungen 35

5 Mentale Modelle 43

6 Fehler 49

III Der Entwurf 57

7 Sichtbarkeit und Angebot 59

8 Die Zeit 67

9 Rückgängigmachen und Vertrauen 73

IV Die Prüfung 79

10 Bedienzeiten vorhersagen 81

11 Empirische Prüfung 89

12 Barrierefreiheit 95

V Die Praxis **103**

13 Muster und Gegenmuster **105**

14 Ist es schlechter geworden? **111**

15 Der Stand im Jahr 2026 **119**

VI Anhang **125**

A Formeln und Kenngrößen **127**

B Landkarte und Glossar **131**

C Zeittafel **133**

D Kommentierte Quellen **135**

Vorwort: Zwei Übersetzungen

Wer ein System bedient, übersetzt zweimal. *Er übersetzt seine Absicht in Handgriffe, die die Maschine versteht — und er übersetzt zurück, was auf dem Schirm erscheint, in eine Antwort auf seine Frage. In diesen beiden Übersetzungen sitzt alles, was schiefgehen kann.*

Die zwei Klüfte

	Ausführung	Bewertung
Richtung	**Mensch zur Maschine**	**Maschine zum Menschen**
Frage	Wie sage ich es?	**Was ist passiert?**
Scheitert an	versteckten Befehlen	fehlender Rückmeldung
Symptom	„Ich finde es nicht“	„Hat es geklappt?“

Die Begriffe stammen von Donald Norman und sind der nützlichste Beitrag dieses Fachs zur Fehlersuche. Sie zwingen zu der Frage, welche der beiden Übersetzungen misslungen ist — und die Antwort führt zu verschiedenen Abhilfen.

Warum das ein informatisches Thema ist.

Der Einwand	Bedienung sei Geschmackssache und nicht rechenbar
Die Erwiderung	**Ein erheblicher Teil ist gemessen und vorhersagbar**
Beispiele	Zeigezeiten, Auswahlzeiten, Antwortzeitschwellen, Gedächtnisgrenzen, Fehlerraten

Man kann die Dauer einer Bedienfolge ausrechnen, bevor man sie baut — auf etwa zwanzig Prozent genau. Kapitel 10 führt das vor. Was danach übrig bleibt, ist tatsächlich Geschmack, und dieser Band kennzeichnet es als solchen.

Die Trennlinie dieses Bandes

Frage	Art	
Wie lange dauert der Griff zur Schaltfläche?	**messbar**	Fitts
Wie viele Dinge kann man behalten?	messbar	Gedächtnisgrenze
Ab wann wirkt es langsam?	messbar	Schwellen
Welche Farbe?	Geschmack	
Welche Anordnung wirkt ruhig?	teils	Konventionen
Welcher Stil ist modern?	**Mode**	

Die obere Gruppe trägt die Argumente dieses Bandes. Die untere kommt vor, wird aber als das benannt, was sie ist. Ein Fach, das Geschmack als Wissenschaft verkauft, verliert die Glaubwürdigkeit auch für den messbaren Teil.

Vier Einsichten, die alt sind und ignoriert werden

Einsicht	Seit	Wer
Zeigezeit hängt von Größe und Entfernung ab	1954	**Fitts**
Antwort unter 0,1 s wirkt unmittelbar	1968	**R. B. Miller**
Der Mensch behält wenige Einheiten	1956	**G. A. Miller**
Fehler sind Systemeigenschaften	1990	**Reason**

Alle vier sind gemessen, alle vier sind seit Jahrzehnten bekannt, und alle vier werden täglich verletzt. Wie in Band 17 hat das Fach kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem.

Die letzte Zeile ist die folgenreichste. Wer einen Bedienfehler dem Benutzer zurechnet, hat die Untersuchung beendet, bevor sie begann — und ändert nichts. Kapitel 6 zeigt, wie man stattdessen vorgeht.

Was dieses Buch will

Erstens: rechnen, wo gerechnet werden kann.

Zeigezeiten, Auswahlzeiten, Bedienfolgen, Fehlerraten, Stichprobengrößen für Nutzerstudien, Kosten eines zusätzlichen Schritts über die Nutzungsdauer. Vieles in diesem Fach ist Meinung; einiges ist rechenbar, und dieser Band rechnet es aus.

Zweitens: eine These prüfen.

Die Behauptung	Die Bedienung heutiger Systeme sei für erfahrene Anwender schlechter geworden
Der übliche Einwand	Das sei Nostalgie
Hier	**Kapitel 14 prüft sie an messbaren Größen**

Die These ist prüfbar, weil sie sich in Zahlen fassen lässt: Schritte je Vorgang, Sichtbarkeit von Zuständen, Verlässlichkeit des Rückgängigmachens, Antwortzeiten. Das Ergebnis fällt differenzierter aus, als beide Seiten erwarten.

Drittens: den Menschen nicht als Fehlerquelle behandeln.
Die Gestaltung bestimmt, welche Fehler möglich sind. Ein System, in dem eine unumkehrbare Löschung einen Klick neben der häufigsten Aktion liegt, erzeugt diese Fehler — unabhängig von der Sorgfalt der Bedienenden.

Drei Warnungen

Erstens: Einfach ist nicht dasselbe wie leicht.

> *Ein System für den ersten Gebrauch zu optimieren und eines für den täglichen sind verschiedene Aufgaben mit gegenläufigen Antworten. Wer alles auf den Anfänger auslegt, bestraft den Erfahrenen bei jedem Gebrauch — und der Erfahrene benutzt es tausendmal öfter.*

Zweitens: Was gefällt, ist nicht, was funktioniert.
Bewertungen von Oberflächen und gemessene Bedienleistung fallen regelmäßig auseinander. Kapitel 11 zeigt, warum man beides erheben muss und keines für das andere nehmen darf.
Drittens: Manche Systeme sind absichtlich schwer zu bedienen.

Wenn das Kündigen sieben Schritte braucht und das Abonnieren einen, ist das kein Entwurfsfehler. Kapitel 13 behandelt diese Bauformen als das, was sie sind: gegen den Benutzer gerichtete Gestaltung.

Zum Aufbau

- **Teil I** (Kap. 1–3): Der Mensch. Wahrnehmung, Gedächtnis, Motorik — die messbaren Grenzen.
- **Teil II** (Kap. 4–6): Die Kluft. Die zwei Übersetzungen, mentale Modelle, **Fehler**.
- **Teil III** (Kap. 7–9): Der Entwurf. Sichtbarkeit, Zeit, **Rückgängigmachen**.
- **Teil IV** (Kap. 10–12): Die Prüfung. Vorhersagemodelle, empirische Prüfung, Barrierefreiheit.
- **Teil V** (Kap. 13–15): Die Praxis. Muster und Gegenmuster, **die These**, der Stand 2026.

Drei Meilen und ein Kontrollraum

Am 28. März 1979 kam es im Kernkraftwerk Three Mile Island zu einer teilweisen Kernschmelze. Die Anlage war technisch in Ordnung; die Bedienmannschaft handelte falsch, weil der Kontrollraum ihr etwas anderes anzeigte, als geschah.

Die Anzeige	Ein Ventil hatte den *Befehl* zum Schließen erhalten
Die Wirklichkeit	Es war offen geblieben
Der Unterschied	**Die Lampe zeigte den Befehl, nicht den Zustand**

Das ist die Kluft der Bewertung in ihrer folgenschwersten Ausprägung. Die Mannschaft las die Anzeige richtig und schloss falsch — weil die Anzeige eine andere Frage beantwortete als die, die sie stellte.

Was im Kontrollraum noch gefunden wurde.

Alarme	Über hundert leuchteten gleichzeitig, ohne Rangfolge
Anordnung	Zusammengehörige Anzeigen lagen auf verschiedenen Tafeln
Rückseiten	Wichtige Anzeigen befanden sich hinter den Bedienenden

Der Untersuchungsbericht führte den Vorfall nicht auf menschliches Versagen zurück, sondern auf einen Kontrollraum, der es unmöglich machte, die Lage zu erfassen. Das war der Durchbruch für ein Fach, das bis dahin als Randgebiet galt.

Seither gilt in sicherheitskritischen Bereichen der Grundsatz, den Kapitel 6 entfaltet: Wenn viele erfahrene Menschen denselben Fehler machen, liegt es nicht an den Menschen.

Siebzig Jahre Mensch und Maschine

1943	Fitts	Cockpit-Untersuchungen nach Flugunfällen
1954	**Fitts**	**das Gesetz der Zeigebewegung**
1952	Hick	Auswahlzeit wächst logarithmisch
1956	**G. A. Miller**	**die magische Zahl sieben**
1960	Licklider	Mensch-Maschine-Symbiose
1963	Sutherland	Sketchpad: direkte Manipulation
1968	**Engelbart**	**Maus, Fenster, Verweise — in einer Vorführung**
1968	R. B. Miller	**die drei Antwortzeitschwellen**
1973	Xerox PARC	Alto: die erste grafische Arbeitsumgebung
1979	**Three Mile Island**	Kontrollraum als Unfallursache
1983	**Card, Moran, Newell**	**das Fach wird rechenbar**
1983	Norman	Schnitzer und Irrtümer unterschieden
1984	Apple	der grafische Rechner wird Massenware
1988	**Norman**	**The Design of Everyday Things**
1990	Nielsen, Molich	die zehn Prüfgrundsätze
1990	Reason	**Fehler als Systemeigenschaft**
1993	Nielsen	Usability Engineering
1995	Landauer	The Trouble with Computers
1999	Cooper	**Kritik an technikgetriebener Gestaltung**
2000	Raskin	*The Humane Interface*
2007	—	**Berührung als Haupteingabe**
2010	Brignull	**gegen den Benutzer gerichtete Muster**
2016	—	Sprachbedienung im Alltag
2018	ISO 9241-11	Gebrauchstauglichkeit neu gefasst
2023	W3C	**WCAG 2.2**
2026	—	Bedienung durch Beschreibung

Zwei Zeilen verdienen eine Anmerkung.

1968, Engelbart. In neunzig Minuten führte er Maus, Fenster, Verweise, Gliederungen und gemeinsames Bearbeiten über Entfernung vor — alles, was zwanzig Jahre später als Neuerung verkauft wurde. Die Vorführung ist überliefert und lohnt bis heute.
1983, Card, Moran und Newell. Der Punkt, an dem das Fach aufhörte, Meinung zu sein. Mit dem Modell des Menschen als Informationsverarbeiter ließ sich erstmals ausrechnen, wie lange eine Bedienfolge dauert — ohne sie zu bauen.

Wenn viele erfahrene Menschen denselben Fehler machen,
liegt es nicht an den Menschen.
Es liegt an einer Gestaltung,
die diesen Fehler möglich und nahelegend gemacht hat.

— der Leitgedanke dieses Bandes.
Er ist keine Nachsicht gegenüber Benutzern,
sondern die einzige Haltung, aus der eine Abhilfe folgt.

Part I

Der Mensch

1 Wahrnehmung und Aufmerksamkeit

Was ohne Nachdenken erfasst wird

Manche Unterschiede sieht das Auge sofort, unabhängig von der Zahl der Objekte.

Merkmal	Sofort?	Anmerkung
Farbe	**ja**	**wenige Stufen**
Größe	ja	
Neigung	ja	
Bewegung	**ja**	sehr aufdringlich
Form	teils	
Kombination zweier Merkmale	**nein**	**muss gesucht werden**

Die letzte Zeile ist die praktisch wichtigste. Einen roten Punkt unter blauen findet man in gleicher Zeit, ob zehn oder tausend Punkte da sind. Einen roten Kreis *unter roten Quadraten und blauen Kreisen muss man absuchen — die Zeit wächst linear mit der Zahl.*

Daraus folgt eine Entwurfsregel: Wenn etwas auffallen soll, unterscheide es in einem *Merkmal von allem anderen — nicht in einer Kombination. Zwei rote Elemente auf einer Seite heben sich gegenseitig auf.*

Die Kosten der Aufmerksamkeit.

Reiz	Wirkung	
Bewegung im Randbereich	**erzwingt Blickwendung**	nicht unterdrückbar
Plötzliches Erscheinen	unterbricht	
Ton	unterbricht	richtungs-unabhängig
Farbe	lenkt	unterdrückbar

Die erste Zeile beschreibt einen Reflex, keine Gewohnheit. Eine bewegte Fläche am Rand des Sichtfelds zieht den Blick, auch wenn man weiß, dass sie unwichtig ist — das Absehen davon kostet Aufmerksamkeit, die dann für die Aufgabe fehlt.

Die Gruppierung erfolgt vor dem Nachdenken

Prinzip	Zusammen wirkt	Stärke
Nähe	**was nah beieinander liegt**	sehr stark
Umschließung	was einen Rahmen teilt	stark
Ähnlichkeit	was gleich aussieht	mittel
Fortsetzung	was auf einer Linie liegt	mittel
Gemeinsame Bewegung	was sich gleich bewegt	stark

Nähe schlägt alles andere. Ein Beschriftungsfeld, das näher am falschen Eingabefeld steht als am richtigen, wird falsch zugeordnet — und zwar von jedem, unabhängig von Erfahrung und Sorgfalt. Das ist kein Aufmerksamkeitsproblem, sondern Wahrnehmung vor dem Denken.

Der häufigste Formularfehler

Abstand Beschriftung–Feld	Abstand zwischen Zeilen	Wirkung
8 pt	8 pt	**mehrdeutig**
8 pt	24 pt	eindeutig
24 pt	8 pt	**falsch zugeordnet**

Die Zuordnung entsteht allein aus dem Verhältnis *der Abstände, nicht aus ihrer absoluten Größe. Ein Formular, dessen Zeilenabstand kleiner ist als der Abstand zur Beschriftung, ordnet jede Beschriftung dem falschen Feld zu — und niemand bemerkt es beim Entwurf, weil man weiß, was gemeint ist.*

Aufgabe 1.1.

(a) Rechnen Sie Suchzeiten für verschiedene Kodierungen aus.
(b) Bestimmen Sie die Kosten einer Unterbrechung.
(c) Untersuchen Sie die Grenzen der Farbkodierung.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Suchzeiten.
Die Aufgabe. Ein Element unter n finden.

Kodierung	Zeit	Wachstum
Einzelmerkmal	$\approx 0{,}4$ s	**unabhängig von n**
Merkmals-kombination	$0{,}2 + 0{,}05n$ s	linear
Textsuche	$0{,}3 + 0{,}25n$ s	linear, steil

n	Einzel-merkmal	Kombination	Text
5	0,4 s	0,45 s	1,55 s
20	0,4 s	1,2 s	5,3 s
50	**0,4 s**	2,7 s	**12,8 s**

Bei fünf Einträgen ist die Kodierung gleichgültig; bei fünfzig unterscheidet sie den Bruchteil einer Sekunde von dreizehn. Das ist der Grund, warum eine Statusspalte mit farbigen Punkten einer Spalte mit den Wörtern „offen“ und „erledigt“ überlegen ist — sobald die Liste lang wird.

Die Rechnung über ein Arbeitsjahr.

Annahme	Wert	
Suchvorgänge je Tag	180	
Zeitunterschied	12,4 s	
Je Tag	37 min	
Je Jahr	**≈ 140 h**	je Arbeitsplatz

Hundertvierzig Stunden im Jahr für eine Entscheidung über die Darstellung einer Spalte. Bei fünfzig Arbeitsplätzen sind das über drei Personenjahre — eine Größenordnung, die in Gestaltungsdiskussionen selten auftaucht.

(b) Kosten einer Unterbrechung.

Art	Dauer	Wieder-aufnahme	Gesamt
Hinweisstreifen	1 s	3 s	4 s
Meldung mit Klick	3 s	12 s	15 s
Modaler Dialog	4 s	**20 s**	**24 s**
Kontextwechsel	30 s	≈ 600 s	10 min

Die Wiederaufnahme kostet ein Vielfaches der Unterbrechung selbst. Bei der dritten Zeile beträgt das Verhältnis fünf zu eins — der Dialog selbst dauert vier Sekunden, das Zurückfinden in die Aufgabe zwanzig.

Wann eine Unterbrechung gerechtfertigt ist.

Anlass	Modal?	
Datenverlust droht	**ja**	unumkehrbar
Eingabe zwingend nötig	ja	
Vorgang abgeschlossen	**nein**	**Streifen genügt**
Hinweis auf Neuerung	nein	
Bitte um Bewertung	**nie**	

Die Regel lautet: Ein modaler Dialog ist gerechtfertigt, wenn ohne Antwort etwas Unumkehrbares geschieht. Alles andere ist eine Verlagerung von Kosten — der Anbieter spart sich eine Gestaltungsentscheidung, der Benutzer zahlt zwanzig Sekunden.

(c) Grenzen der Farbkodierung.

Zahl der Farben	Trennbar?	
3–5	**zuverlässig**	
6–8	mit Übung	
> 8	**nein**	Verwechslungen

Der Anteil, der Farben anders sieht.

Gruppe	Anteil	
Männer	$\approx 8\,\%$	
Frauen	$\approx 0{,}5\,\%$	
Rot-Grün betroffen	**überwiegend**	**die häufigste Kodierung**

Etwa jeder zwölfte Mann unterscheidet Rot und Grün nicht zuverlässig — und genau dieses Paar wird für „Fehler“ und „in Ordnung“ verwendet. Bei zwanzig Arbeitsplätzen ist statistisch einer betroffen, und er wird es nicht melden.

Die Abhilfe.

Maßnahme	Aufwand	Wirkung
Zweites Merkmal	gering	**vollständig**
Andere Farbpaare	gering	teilweise
Nur Text	mittel	langsamer für alle

Ein Symbol zusätzlich zur Farbe löst das Problem vollständig und kostet fast nichts. Es ist zugleich ein Beispiel für den Grundsatz aus Kapitel 12: Was für eine Minderheit nötig ist, nützt meist allen — hier auch beim Ausdruck in Graustufen.

Der Entwerfer sieht anders als der Benutzer

	Entwerfer	Benutzer
Weiß, wo etwas ist	ja	**nein**
Blickt gezielt hin	ja	sucht
Bildschirm	**groß, kalibriert**	beliebig
Umgebungslicht	ruhig	Sonne, Halle

Die erste Zeile macht jede Selbstprüfung wertlos. Wer weiß, wo die Schaltfläche ist, findet sie in jeder Gestaltung — und kann die Suchzeit eines Unwissenden nicht abschätzen. Das ist der Grund, warum Kapitel 11 auf Messung an Fremden besteht.

Norman[21] führt die Wahrnehmungsgrundlagen für den Entwurf aus; Gibson[7] begründete den Begriff des Angebotscharakters, auf den Kapitel 7 zurückkommt;

Kahneman[12] beschreibt, was ohne Nachdenken geschieht und was Aufmerksamkeit kostet.

2 Gedächtnis und Belastung

Die magische Zahl und was daraus wurde

Fassung	Kapazität	
Miller 1956	7 ± 2	**oft falsch zitiert**
Heutige Schätzung	$\mathbf{4 \pm 1}$	ohne Wiederholung
Mit Wiederholung	≈ 7	nur Zahlenfolgen
Bei gleichzeitiger Aufgabe	≈ 2	Normalfall im Betrieb

Millers Aufsatz war vorsichtiger, als die Rezeption ihn machte — er sprach von einer Größenordnung, nicht von einer Konstante. Die heutige Schätzung liegt bei vier Einheiten, und unter Nebenbeanspruchung bei zwei. Wer ein Menü mit neun Punkten baut, weil „sieben plus zwei“ gilt, hat sich auf die falsche Zahl gestützt.

Was eine Einheit ist.

Inhalt	Einheiten	
`4 8 1 5 1 6 2 3`	8	zu viel
`4815 1623`	2	gruppiert
Ein bekanntes Wort	**1**	**unabhängig von der Länge**
Ein unbekanntes Wort	$\approx$ Buchstabenzahl	teuer

Die Einheit ist keine Eigenschaft des Materials, sondern der Person: Was jemand kennt, ist eine Einheit; was er nicht kennt, zerfällt in Teile. Deshalb belastet Fachvokabular den Neuling und entlastet den Erfahrenen — dieselbe Oberfläche, verschiedene Kosten.

Erkennen ist leichter als Erinnern

	Erkennen	Erinnern
Aufgabe	**aus einer Liste wählen**	**aus dem Nichts nennen**
Trefferquote	≈ 95 %	≈ 60 %
Zeit	kurz	länger
Beispiel	Menü	Befehlszeile

Das ist das stärkste Argument für sichtbare Menüs — und es gilt nur für den Gelegentlichen. Wer einen Befehl täglich benutzt, hat ihn im Langzeitgedächtnis; für ihn ist das Erinnern kostenlos und die Menüsuche reiner Aufwand. Kapitel 3 rechnet das aus.

Die Belastungsarten.

Art	Herkunft	Bewertung
Sachbedingt	**die Aufgabe selbst**	unvermeidlich
Darstellungs-bedingt	**die Oberfläche**	**vermeidbar**
Lernbedingt	Aufbau von Wissen	erwünscht

Die mittlere Zeile ist der Gegenstand dieses Bandes. Wenn ein Anwender sich merken muss, welche von drei Kennziffern er im vorigen Fenster eingegeben hat, ist das keine Schwierigkeit der Buchhaltung — es ist eine Schwierigkeit der Oberfläche.

Die Welt als Gedächtnis nutzen

Wissen im Kopf	Schnell abrufbar, begrenzt, fehleranfällig
Wissen in der Welt	**Unbegrenzt, immer richtig, muss gelesen werden**
Die Entwurfsregel	Was im Kopf gehalten werden müsste, zeige man an

Normans Unterscheidung ist der praktischste Griff dieses Kapitels. Jedes Mal, wenn ein Benutzer etwas aus einem vorigen Schritt behalten muss, hat man eine Gelegenheit verpasst, es anzuzeigen — und dafür eine Fehlerquelle eingebaut.

Aufgabe 2.1.

(a) Rechnen Sie die Belastung eines mehrstufigen Vorgangs aus.
(b) Bestimmen Sie die günstige Menütiefe.
(c) Untersuchen Sie den Übergang vom Erkennen zum Erinnern.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Belastung eines mehrstufigen Vorgangs.
Der Vorgang. Eingangsrechnung erfassen, fünf Bildschirmseiten.

Seite	Mitzunehmen	Einheiten	Angezeigt?
1	Lieferantennummer	1	—
2	+ Rechnungsnummer	2	nein
3	+ Betrag, Datum	**4**	nein
4	+ Kostenstelle	**5**	**Grenze**
5	Prüfen	5	nein

Ab Seite vier ist die Kapazität überschritten — und zwar unter idealen Bedingungen, ohne Telefon und Zwischenfrage. Im Betrieb liegt die Grenze bei zwei Einheiten, also bereits auf Seite zwei.

Die Abhilfe.

Maßnahme	Belastung	Aufwand
Kopfzeile mit bisherigen Angaben	**0**	gering
Alles auf eine Seite	0	mittel
Zurückblättern erlauben	1–2	kostet Zeit
Nichts tun	5	Fehler

Eine Kopfzeile, die die bisherigen Eingaben mitführt, senkt die Belastung auf null und kostet fast nichts. Das ist die Regel aus dem Technikkasten in ihrer einfachsten Anwendung — und sie fehlt in bemerkenswert vielen Erfassungsmasken.

Die Fehlerrate in Abhängigkeit von der Belastung.

Einheiten	Fehlerrate	**je** 1000 **Belegen**	
0–2	≈ 0,3 %	3	gering
3–4	≈ 1,5 %	15	
5–6	≈ 6 %	**60**	spürbar
> 6	≈ 15 %	150	unbrauchbar

Die Fehlerrate steigt überproportional. Von vier auf fünf Einheiten vervierfacht sie sich — und jeder dieser Fehler kostet in der Buchhaltung nicht nur die Korrektur, sondern die Suche danach.

(b) Die günstige Menütiefe.
Die Frage. 64 Befehle. Flach mit vielen Einträgen oder tief mit wenigen?

Breite	Tiefe	Suchzeit gesamt	Bewertung
2	6	6,0 s	zu tief
4	3	3,5 s	
8	**2**	**2,8 s**	**Optimum**
16	2	3,1 s	
64	1	4,2 s	zu breit

Die Rechnung. Nach Hicks Gesetz kostet eine Auswahl unter b Einträgen

$$T = a + b_H \log_2(b + 1),$$

mit $a = 0{,}2$ s und $b_H = 0{,}15$ s. Bei Tiefe d:

$$T_{\text{ges}} = d \cdot (0{,}2 + 0{,}15 \log_2(b + 1)) + d \cdot 0{,}4 \text{ s (Klick und Aufbau).}$$

Für $b = 8$, $d = 2$:

$$T = 2 \cdot (0{,}2 + 0{,}15 \cdot 3{,}17) + 2 \cdot 0{,}4 = 2 \cdot 0{,}676 + 0{,}8 = \mathbf{2{,}15} \text{ s.}$$

> *Das Optimum liegt bei etwa acht Einträgen je Ebene und zwei Ebenen — weil die Suchzeit logarithmisch mit der Breite wächst, die Zahl der Klicks aber linear mit der Tiefe. Tiefe Menüs sind fast immer die schlechtere Wahl, und das ist gemessen, nicht gemeint.*

Die Voraussetzung ist eine sinnvolle Gruppierung. Bei willkürlicher Aufteilung muss der Benutzer mehrere Zweige durchsuchen, und die Rechnung kippt — dann ist flach besser, weil man wenigstens alles sieht.

(c) Vom Erkennen zum Erinnern.
Die Lernkurve. Ein Befehl wird über die Zeit vom Suchen zum Abrufen.

Benutzungen	Über Menü	Über Tastenkürzel	Besser
1	2,8 s	25 s (suchen)	Menü
10	2,8 s	1,2 s	Kürzel
100	2,6 s	0,5 s	Kürzel
1000	2,6 s	**0,4 s**	**Kürzel**

Die Menüzeit sinkt kaum — man wird ein wenig schneller im Zielen, mehr nicht. Die Kürzelzeit fällt um Faktor sechzig. Der Umschlagpunkt liegt bei etwa zehn Benutzungen, also nach einem halben Tag.

Warum trotzdem die meisten beim Menü bleiben.

Grund	Gewicht	
Kürzel nicht sichtbar	hoch	**man erfährt es nicht**
Umstieg kostet zunächst	hoch	man ist erst langsamer
Das Menü funktioniert	mittel	kein Leidensdruck

Die zweite Zeile beschreibt eine echte Hürde: Der Umstieg macht kurzfristig langsamer, und der Gewinn kommt später. Ohne Anlass wechselt niemand — weshalb es die Aufgabe der Oberfläche ist, die Kürzel bei jeder Menübenutzung mitzunennen.

Das Rechenexempel für den Berufsalltag

Annahme	Wert	
Vorgänge je Tag	250	
Zeitunterschied	2,2 s	Menü gegen Kürzel
Je Tag	9,2 min	
Je Jahr	**≈ 35 h**	eine Arbeitswoche

Eine Arbeitswoche im Jahr, allein aus der Wahl des Bedienwegs. Bei zwanzig Arbeitsplätzen sind das zwanzig Wochen — und die Entscheidung darüber fällt in der Regel niemand bewusst, sondern sie ergibt sich daraus, dass Kürzel nirgends stehen.

Miller[16] formulierte die Kapazitätsgrenze vorsichtiger, als sie zitiert wird; Sweller[25] unterschied sach- und darstellungsbedingte Belastung; Krug[13] zieht daraus die praktische Folgerung, dem Benutzer das Nachdenken abzunehmen.

3 Die Gesetze der Bewegung und der Auswahl

Fitts' Gesetz

1954 maß PAUL FITTS, wie lange eine Zeigebewegung dauert.

$$T = a + b \log_2\left(\frac{2D}{W}\right)$$

T	Bewegungszeit
D	Entfernung zum Ziel
W	**Größe des Ziels in Bewegungsrichtung**
a, b	Gerätekonstanten

Die entscheidende Eigenschaft ist der Logarithmus: Doppelte Entfernung kostet nicht doppelt so viel Zeit, sondern einen festen Zuschlag. Und die Zielgröße wirkt genauso stark wie die Entfernung — ein doppelt so großes Ziel spart dieselbe Zeit wie ein halb so weit entferntes.

Typische Werte für die Maus.

D **(px)**	W **(px)**	$\log_2(2D/W)$	T **(ms)**
100	100	1,00	330
400	100	3,00	610
400	25	5,00	890
1000	16	**6,97**	**1166**

(mit $a = 190$ ms, $b = 140$ ms/bit)

Ein kleines, weit entferntes Ziel kostet über eine Sekunde. Genau dort sitzen in vielen Anwendungen die Schließen-Schaltflächen und die Werkzeugleisten — klein und am Bildschirmrand.

Warum Bildschirmränder unendlich groß sind

Lage	Wirksames W	
Mitte, 20 px	20	
Am Rand	∞	**Zeiger wird gestoppt**
In der Ecke	∞ in **zwei** Richtungen	am schnellsten

Man kann über den Rand hinausfahren, ohne das Ziel zu verfehlen — die wirksame Zielgröße ist unbegrenzt. Deshalb sind Menüleisten am oberen Bildschirmrand schneller erreichbar als solche am oberen Fensterrand, und Ecken sind die günstigsten Plätze überhaupt.

Hicks Gesetz

$$T = a + b \log_2(n+1)$$

n	$\log_2(n+1)$	T **(s)**	**je Eintrag**
2	1,58	0,44	0,22
4	2,32	0,55	0,14
8	3,17	0,68	0,08
16	4,09	0,81	**0,05**

(mit $a = 0{,}2\ s$, $b = 0{,}15\ s$)

Auch hier ein Logarithmus: Acht Einträge kosten nicht viermal so viel wie zwei, sondern anderthalbmal. Die letzte Spalte ist der Grund, warum flache Menüs gewinnen — die Kosten je Eintrag sinken mit der Zahl.

Die Voraussetzung von Hicks Gesetz

Bedingung	Nötig?	
Einträge geordnet	**ja**	alphabetisch, gruppiert
Benutzer kennt die Ordnung	ja	
Ungeordnete Liste	—	**linear, nicht logarithmisch**

Bei ungeordneten Einträgen gilt das Gesetz nicht — dann muss der Benutzer absuchen, und die Zeit wächst linear. Eine Liste von dreißig unsortierten Einträgen kostet also nicht 0,94 *Sekunden, sondern mehrere. Das ist der häufigste Anwendungsfehler dieses Gesetzes.*

Aufgabe 3.1.

(a) Vergleichen Sie Maus und Tastatur für die Datenerfassung.
(b) Optimieren Sie eine Werkzeugleiste nach Fitts.
(c) Bestimmen Sie die Kosten kleiner Ziele.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Maus gegen Tastatur.
Die Bausteine. Aus dem Modell der Bedienschritte (Kapitel 10):

Zeichen	Bedeutung	Dauer
K	Tastendruck, geübt	0,12 s
P	Zeigen mit der Maus	1,10 s
B	Maustaste	0,10 s
H	**Wechsel Tastatur/Maus**	**0,36 s**
M	geistige Vorbereitung	1,20 s

Die Aufgabe. Ein Buchungssatz: Konto, Gegenkonto, Betrag, Buchungstext, dann buchen.
Weg 1: reine Tastatur.

Schritt	Folge	Zeit
Konto 4 Zeichen	4*K*	0,48 s
Tabulator	*K*	0,12
Gegenkonto 4	4*K*	0,48
Tabulator	*K*	0,12
Betrag 7	7*K*	0,84
Tabulator	*K*	0,12
Text 12	12*K*	1,44
Buchen	*K*	0,12
Summe	**31K**	**3,72 s**

Weg 2: Felder mit der Maus anspringen.

Schritt	Folge	Zeit
Konto	4*K*	0,48 s
Zu Feld 2	*H P B H*	**1,92**
Gegenkonto	4*K*	0,48
Zu Feld 3	*H P B H*	1,92
Betrag	7*K*	0,84
Zu Feld 4	*H P B H*	1,92
Text	12*K*	1,44
Schaltfläche	*H P B*	1,56
Summe		**10,56 s**

Faktor 2,8 *— und der größte Einzelposten sind nicht die Zeigebewegungen, sondern die Handwechsel. Viermal* 0,72 *Sekunden allein dafür, die Hand zur Maus und zurück zu bringen. Die Maus kostet Zeit, bevor sie irgendetwas leistet.*

Die Hochrechnung.

Annahme	Wert	
Buchungen je Tag	400	
Zeitunterschied	6,84 s	
Je Tag	46 min	
Je Jahr	**≈ 170 h**	eine Arbeitsmonat

Für einen Buchhalter mit vierhundert Buchungen am Tag kostet die Mausbedienung über vier Arbeitswochen im Jahr. Die Aussage, ein Buchhalter brauche für seine Arbeit keine Maus, ist damit keine Meinung — sie ist eine Rechnung.

> *Die Einschränkung gehört dazu: Für den seltenen Vorgang, dessen Kürzel man nicht kennt, gewinnt die Maus, weil das Suchen im Menü billiger ist als das Erinnern (Kapitel 2). Die Frage ist nicht Maus oder Tastatur, sondern für wen und wie oft.*

(b) Eine Werkzeugleiste optimieren.
Die Ausgangslage. Zwölf Schaltflächen, gleiche Größe, in Erstellungsreihenfolge.

Funktion	Anteil	D (px)	Zeit
Speichern	34 %	520	0,88 s
Suchen	28 %	160	0,62
Drucken	12 %	**40**	**0,42**
Übrige	26 %	∅300	0,76
Gewichtetes Mittel			**0,74 s**

Nach Umordnung. Häufiges nach vorn, Größe nach Häufigkeit.

Funktion	Anteil	*D*	*W*	Zeit
Speichern	34 %	40	**48**	**0,39** s
Suchen	28 %	100	48	0,51
Drucken	12 %	160	32	0,65
Übrige	26 %	∅330	24	0,84
Gewichtetes Mittel				**0,57 s**

Dreiundzwanzig Prozent Ersparnis, ohne eine einzige Funktion zu ändern — allein durch Anordnung und Größenzuteilung nach Häufigkeit. Das setzt voraus, dass man die Häufigkeiten kennt; sie zu erheben ist die billigste Verbesserungsmaßnahme, die es gibt.

(c) Die Kosten kleiner Ziele.

W (px)	Zeit	Fehlklickrate	Effektivzeit
48	0,54 s	0,5 %	0,55 s
32	0,62 s	1,5 %	0,65
24	0,70 s	3 %	0,76
16	0,78 s	**7** %	**0,92**
10	0,88 s	**15** %	**1,20**

(Effektivzeit einschließlich Korrektur eines Fehlklicks mit 1,5 *s)*

Von achtundvierzig auf zehn Pixel verdoppelt sich die Effektivzeit — und die Fehlklickrate wächst um Faktor dreißig. Der Fehlklick ist dabei der teurere Anteil, weil er nicht nur Zeit kostet, sondern eine ungewollte Aktion auslöst.

Die empfohlenen Mindestgrößen.

Eingabeart	Mindestgröße	
Maus	24 × 24 px	
Finger	**44 × 44 px**	Fingerkuppe ≈ 10 mm
Stift	16 × 16 px	

Die mittlere Zeile ist die härteste Beschränkung der Berührungsbedienung und der Grund, warum Oberflächen für Finger weniger anzeigen können als solche für die Maus. Kapitel 14 greift das auf: Ein Teil der Verschlechterung für Vielnutzer stammt daraus, dass Bedienoberflächen für den Finger entworfen und dann auf den Schreibtisch übernommen wurden.

Fitts' Gesetz gilt nicht überall

Fall	Gilt?	
Zeigen auf sichtbares Ziel	**ja**	sehr gut bestätigt
Ziel muss gesucht werden	nein	**Suchzeit dominiert**
Bewegung durch Menüs	abgewandelt	Steuerungsgesetz
Berührungsbedienung	ja	andere Konstanten

Die zweite Zeile ist die wichtigste Einschränkung. Wenn der Benutzer nicht weiß, wo das Ziel ist, bestimmt die Suche die Zeit — und Fitts sagt dazu nichts. In dem Fall gilt Kapitel 1, nicht dieses.

Fitts[6] maß den Zusammenhang von Entfernung, Zielgröße und Zeit; Hick[8] und Hyman[9] zeigten unabhängig, dass die Auswahlzeit logarithmisch mit der Zahl der Möglichkeiten wächst.

Part II

Die Kluft

4 Die beiden Übersetzungen

Die sieben Stufen einer Handlung

Norman zerlegte den Bedienvorgang in sieben Schritte — einen für das Ziel, drei für die Ausführung, drei für die Bewertung.

	Stufe	Scheitert, wenn
0	**Ziel bilden**	die Aufgabe unklar ist
1	Absicht bilden	man den Weg nicht kennt
2	Handlung planen	der Befehl versteckt ist
3	Handlung ausführen	das Ziel zu klein ist
4	Zustand wahrnehmen	nichts angezeigt wird
5	Zustand deuten	**die Anzeige mehrdeutig ist**
6	Mit dem Ziel vergleichen	man den Erfolg nicht sieht

Der Nutzen der Zerlegung liegt in der Fehlersuche. Wenn eine Bedienung misslingt, fragt man nicht „warum ist das schlecht“, sondern auf welcher Stufe es abbricht — und jede Stufe hat ihre eigene Abhilfe.

Die Zuordnung von Symptom und Stufe.

Was der Benutzer sagt	Stufe	Abhilfe
„Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll“	1	Einstiegspunkt zeigen
„Ich finde den Befehl nicht“	2	**Sichtbarkeit**
„Ich treffe es nicht“	3	**Ziel vergrößern**
„Ist etwas passiert?“	4	**Rückmeldung**
„Was bedeutet das?“	5	Beschriftung
„Habe ich das Richtige getan?“	6	Ergebnis zeigen

Sechs verschiedene Klagen, sechs verschiedene Ursachen, sechs verschiedene Abhilfen. Wer sie alle unter „unbenutzbar“ zusammenfasst, kann nichts reparieren.

Die vier Fragen der Kluft

Was kann ich tun?	Sind die möglichen Handlungen sichtbar?
Wie mache ich es?	Ist der Weg vom Wunsch zur Handlung erkennbar?
Was ist geschehen?	**Zeigt das System seinen Zustand?**
Ist das, was ich wollte?	Lässt sich Zustand und Ziel vergleichen?

Vier Fragen, die man an jede Oberfläche stellen kann, ohne Fachkenntnis. Sie sind der wirksamste Schnelltest dieses Bandes — und die meisten Systeme scheitern an der dritten.

Die Kluft ist beim Entwerfer geschlossen

	Entwerfer	Benutzer
Modell des Systems	**vollständig**	aus Vermutungen
Quelle des Modells	der Quelltext	**die Oberfläche**
Bei Widerspruch	weiß, was gilt	rät

Die zweite Zeile ist die Wurzel fast aller Bedienprobleme. Der Entwerfer kennt das System von innen; der Benutzer kann es nur aus dem erschließen, was gezeigt wird. Alles, was nicht gezeigt wird, existiert für ihn nicht — oder existiert falsch.

Daraus folgt der Grundsatz: Die Oberfläche ist nicht die Verpackung des Systems, sondern seine einzige Beschreibung. Sie ist die Erklärung, und alles, was sie nicht erklärt, muss der Benutzer erfinden.

Aufgabe 4.1.

(a) Zerlegen Sie einen misslungenen Vorgang nach Stufen.
(b) Bestimmen Sie die Kosten einer nicht geschlossenen Kluft.
(c) Prüfen Sie eine Oberfläche mit den vier Fragen.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Einen misslungenen Vorgang zerlegen.
Der Fall. Eine Buchung soll storniert werden.

St.	Was geschieht	Befund
0	Ziel: Buchung rückgängig	klar
1	Absicht: „stornieren“? „löschen“?	**unklar**
2	Sucht im Menü „Bearbeiten“	steht unter „Extras“
3	Klickt	ok
4	Ein Dialog erscheint kurz	**übersehen**
5	Liste sieht unverändert aus	**mehrdeutig**
6	Weiß nicht, ob es klappte	führt es nochmals aus

Die letzte Zeile ist der teuerste Teil: Weil der Erfolg nicht sichtbar war, wiederholt der Benutzer die Handlung — und storniert zweimal. Ein Bedienproblem wird zu einem Datenproblem.

Die Abhilfen und ihre Kosten.

St.	Maßnahme	Aufwand	Wirkung
1	Begriff vereinheitlichen	2 h	hoch
2	In „Bearbeiten“ verschieben	1 h	hoch
4	Meldung bleibend	2 h	hoch
5	Zeile durchstreichen	4 h	**sehr hoch**
6	Stornovermerk anzeigen	6 h	hoch
	Summe	**15 h**	

Fünfzehn Stunden für einen Vorgang, der täglich vorkommt und dessen Doppelausführung eine Nachbearbeitung von je zwanzig Minuten auslöst. Bei drei Fällen wöchentlich amortisiert sich das in weniger als drei Monaten.

(b) Kosten einer offenen Kluft.
Die Lage. Ein Vorgang, dessen Erfolg nicht angezeigt wird.

Verhalten	**Anteil**	**Folgekosten**
Vertraut darauf	45 %	keine
Prüft nach	38 %	25 s
Wiederholt	**14** %	**Doppelbuchung**
Ruft Unterstützung	3 %	12 min

Posten	**je** 1000 **Vorgänge**	
Nachprüfen	2,6 h	
Doppelbuchungen	140 Stück	je 20 min Korrektur
Korrektur-aufwand	**47 h**	
Unterstützung	6 h	
Summe	≈ **56 h**	je 1000 Vorgänge

Sechsundfünfzig Stunden je tausend Vorgänge — weil eine Rückmeldung fehlt, die vier Stunden Entwicklungsaufwand gekostet hätte. Der Unterschied zwischen Entwicklungs- und Nutzungskosten beträgt hier Faktor vierzehn, und er fällt bei jedem Tausend erneut an.

(c) Eine Oberfläche prüfen.
Der Gegenstand. Eine Erfassungsmaske mit sechs Feldern und drei Schaltflächen.

Frage	Erfüllt?	Befund
Was kann ich tun?	teils	zwei Aktionen im Kontextmenü
Wie mache ich es?	ja	
Was ist geschehen?	**nein**	**keine Rückmeldung**
War es das Gewollte?	nein	Liste nicht aktualisiert

Zwei von vier — und die beiden versagenden liegen auf der Bewertungsseite. Das ist die häufigste Verteilung: Die Ausführung wird beim Entwurf durchdacht, weil man sie selbst durchspielt; die Rückmeldung wird vergessen, weil der Entwerfer ohnehin weiß, dass es funktioniert hat.

Die Verteilung über hundert geprüfte Masken.

Frage	Erfüllt bei	
Was kann ich tun?	72 %	
Wie mache ich es?	81 %	
Was ist geschehen?	**54 %**	**schwächste**
War es das Gewollte?	49 %	schwächste

Die Kluft der Bewertung ist systematisch schlechter geschlossen als die der Ausführung. Der Grund ist strukturell: Ausführung prüft man beim Entwickeln zwangsläufig mit, Rückmeldung nicht — man sieht ja im Datenbestand, dass es geklappt hat.

Die Kluft der Bewertung ist die teurere

	Ausführung	Bewertung
Symptom	**Benutzer kommt nicht weiter**	**Benutzer macht es falsch**
Bemerkt	sofort	**später oder nie**
Kosten	Zeitverlust	**falsche Daten**
Meldung	kommt	kommt nicht

Eine offene Ausführungskluft erzeugt Anrufe bei der Unterstützung; eine offene Bewertungskluft erzeugt stille Fehler im Datenbestand. Die erste ist ärgerlich und sichtbar, die zweite teuer und unsichtbar — und deshalb wird die falsche zuerst behoben.

Norman[21] führte die Stufen und die beiden Klüfte ein; Cooper[5] zeigt, wie technikgetriebene Gestaltung die Ausführungskluft vergrößert; Raskin[22] entwickelt daraus Regeln für den Entwurf.

5 Mentale Modelle

Drei Modelle, die auseinanderfallen

Modell	Wessen	Woraus
Entwurfsmodell	Entwerfer	**Kenntnis des Systems**
Systembild	—	**was die Oberfläche zeigt**
Benutzermodell	Benutzer	**allein aus dem Systembild**

Der Entwerfer spricht nie mit dem Benutzer — er spricht durch das Systembild. Wenn die Oberfläche das Entwurfsmodell nicht vermittelt, bildet der Benutzer ein anderes, und dieses andere bestimmt sein Handeln. Nicht die Wahrheit über das System steuert die Bedienung, sondern die Vermutung darüber.

Woran man ein falsches Modell erkennt.

Aberglaube	Handlungen ohne Wirkung, die aus Gewohnheit ausgeführt werden
Umwege	Ein umständlicher Weg wird bevorzugt, weil der kurze nicht vertraut wird
Falsche Vorhersage	**Der Benutzer ist vom Ergebnis überrascht**

Die letzte Zeile ist der brauchbarste Prüfstein. Man lässt einen Benutzer vor dem Klick sagen, was er erwartet — und vergleicht mit dem, was geschieht. Jede Abweichung ist eine Lücke zwischen Entwurfsmodell und Benutzermodell.

Metaphern und ihre Grenzen

Metapher	Trägt	Bricht bei
Schreibtisch	Ablegen, Stapeln	Suchen, Kopien
Ordner	Hierarchie	**ein Objekt an zwei Orten**
Papierkorb	Wegwerfen	Auswerfen von Datenträgern
Seite	Blättern	unendliches Scrollen

Jede Metapher trägt eine Strecke weit und bricht dann. Der Bruch ist gefährlicher als das Fehlen einer Metapher, weil der Benutzer bis dahin richtig geraten hat und nun ohne Warnung falsch rät. Die zweite Zeile ist der klassische Fall: Ordner erlauben genau einen Ort, Verschlagwortung mehrere — wer beides mischt, erzeugt Widersprüche.

Zwei Denkweisen

	Schnell	Langsam
Arbeitsweise	**Muster-erkennung**	**Schrittfolge**
Aufwand	keiner	anstrengend
Fehler	systematisch	seltener
Bei Routine	**übernimmt**	schaltet ab

Die letzte Zeile erklärt die Schnitzer aus Kapitel 6. Wer eine Aufgabe hundertmal ausgeführt hat, denkt nicht mehr mit — er erkennt Muster. Eine Oberfläche, die ein gewohntes Muster zeigt und etwas anderes tut, wird zuverlässig falsch bedient.

Aufgabe 5.1.

(a) Decken Sie ein falsches Modell auf.

(b) Untersuchen Sie den Bruch einer Metapher.

(c) Bestimmen Sie, wann Konsistenz schadet.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Ein falsches Modell aufdecken.
Der Fall. Benutzer speichern vor jedem Seitenwechsel, obwohl automatisch gespeichert wird.

	Entwurfsmodell	**Benutzermodell**
Speichern	**automatisch**	**nur auf Befehl**
Seitenwechsel	speichert	verwirft
Herkunft	Quelltext	**frühere Systeme**

> *Das Modell ist falsch und vernünftig zugleich: Es stammt aus Systemen, in denen es zutraf. Solange die Oberfläche das Gegenteil nicht* zeigt*, hält der Benutzer an dem fest, was ihn bisher vor Datenverlust bewahrt hat — und das ist rationales Verhalten.*

Die Kosten.

Posten	**Wert**	
Unnötige Speicherungen	22/Tag	
Zeit je Speicherung	2,4 s	einschließlich Warten
Je Tag	53 s	
Je Jahr, 30 **Plätze**	≈ **110 h**	

Die Abhilfe.

Maßnahme	Wirkung	
Schulung	gering	hält nicht
Handbuchtext	keine	wird nicht gelesen
Anzeige „gespeichert um 14:32“	**hoch**	**zeigt das Modell**

Nur die dritte Zeile wirkt, weil nur sie das Systembild ändert. Man kann ein Benutzermodell nicht durch Erklärung berichtigen, sondern nur, indem man das System sichtbar anders verhält — und zwar bei jedem Gebrauch.

(b) Der Bruch einer Metapher.
Der Fall. Eine Datei liegt in einem Ordner und ist gleichzeitig verschlagwortet.

Handlung	Erwartung	Tatsächlich
Aus Ordner löschen	weg	noch unter Schlagwort
Schlagwort entfernen	weg	noch im Ordner
Ordner löschen	Inhalt weg	**unklar**

Die Metapher des Ordners setzt voraus, dass ein Ding an einem Ort liegt. Sobald es an mehreren liegen kann, sagt die Metapher nichts mehr — und der Benutzer rät. Die dritte Zeile ist besonders heikel, weil die Antwort von einer Entwurfsentscheidung abhängt, die nirgends sichtbar ist.

Die drei Auswege.

Weg	Preis	
Bei der Metapher bleiben	Mächtigkeit	ein Ort je Objekt
Metapher aufgeben	Lernaufwand	**eigene Begriffe**
Mischen	**Widersprüche**	häufigste Wahl

Die dritte Zeile ist der Normalfall und die schlechteste Wahl. Die ersten beiden sind ehrlich: Entweder man akzeptiert die Beschränkung, oder man erklärt ein eigenes Modell. Beides ist besser als eine Metapher, die auf halber Strecke aufhört zu gelten.

(c) Wann Konsistenz schadet.

Art	Nutzen	
Innere Konsistenz	**hoch**	gleiche Dinge gleich
Äußere Konsistenz	hoch	wie andere Systeme
Formale Konsistenz	**schädlich**	**Verschiedenes gleich**

Die dritte Zeile ist der Fehler, den Konsistenzregeln erzeugen. Wenn eine unumkehrbare Löschung genauso aussieht wie ein Abbrechen, weil beide „sekundäre Aktionen" sind, ist die Oberfläche konsistent und gefährlich. Gleiches gleich, Verschiedenes verschieden *— die zweite Hälfte wird regelmäßig vergessen.*

Ein Beispiel mit Zahlen.

Gestaltung	Fehlklickrate	
Beide gleich	**4,1** %	konsistent
Verschiedene Farbe	1,8 %	
Verschiedene Farbe und Abstand	**0,6** %	**Faktor** 7

Faktor sieben allein durch Unterscheidbarkeit — und der Abstand wirkt stärker als die Farbe, weil Nähe das stärkste Gruppierungsprinzip ist (Kapitel 1). Eine gefährliche Aktion gehört räumlich getrennt, nicht nur anders eingefärbt.

Das Modell wird aus der Oberfläche gelesen, nicht aus der Erklärung

Quelle	Wirkung	
Handbuch	gering	wird nicht gelesen
Schulung	kurzfristig	verblasst
Einführungs-dialog	gering	wird weggeklickt
Verhalten bei Gebrauch	**sehr hoch**	**jeden Tag**

Die letzte Zeile schlägt die drei anderen zusammen. Ein System erklärt sich durch das, was es tut, wenn man es benutzt — und das täglich. Jede Erklärung, die nicht im Gebrauch stattfindet, konkurriert gegen hundert tägliche Beobachtungen und verliert.

Raskin[22] entwickelt den Entwurf aus dem Gewohnheitsverhalten des Benutzers; Kahneman[12] beschreibt die beiden Denkweisen und ihre Fehleranfälligkeit; Reason[23] zeigt, wie aus falschen Modellen systematische Fehler werden.

6 Fehler

Schnitzer und Irrtümer

DONALD NORMAN unterschied 1983 zwei Fehlerarten, die verschiedene Abhilfen verlangen.

	Schnitzer	**Irrtum**
Absicht	**richtig**	**falsch**
Ausführung	falsch	richtig
Beispiel	falsche Taste getroffen	**falsches Konto gewählt**
Tritt auf bei	**Geübten**	**Ungeübten**
Abhilfe	**Gestaltung, Bestätigung**	**Erklärung, Rückmeldung**

Die vierte Zeile ist die überraschendste: Schnitzer nehmen mit der Übung zu, nicht ab. Wer eine Handlung automatisiert hat, führt sie ohne bewusste Kontrolle aus — und genau dann greift eine eingeschliffene Bewegung, wenn eine andere nötig wäre.

Die Unterarten des Schnitzers.

Art	Was geschieht	Beispiel
Erfassungsfehler	**eine häufigere Folge übernimmt**	Speichern statt Speichern unter
Beschreibungs-fehler	richtige Handlung, falsches Objekt	**falsche Zeile gelöscht**
Auslösefehler	Reiz löst Handlung aus	
Gedächtnisfehler	**ein Schritt entfällt**	Karte im Automaten vergessen

Der Gedächtnisfehler in der letzten Zeile hat eine bekannte Abhilfe: Man ordne die Schritte so, dass das Ziel zuletzt erreicht wird. Geldautomaten geben heute erst die Karte und dann das Geld — seither bleiben kaum noch Karten stecken.

Fehler sind Systemeigenschaften

JAMES REASON zeigte 1990, dass die Suche nach dem Schuldigen die Untersuchung beendet, bevor sie beginnt.

	Personenansatz	Systemansatz
Frage	**Wer war schuld?**	**Was machte es möglich?**
Abhilfe	Ermahnung, Schulung	**Gestaltung ändern**
Wirkung	gering	dauerhaft
Neben-wirkung	**Fehler werden verschwiegen**	Meldungen steigen

Die letzte Zeile ist die folgenreichste. Wo Fehler Schuld bedeuten, werden sie verborgen — und damit verliert man genau die Information, die man zur Verbesserung braucht. Eine steigende Zahl gemeldeter Fehler ist deshalb häufig ein gutes Zeichen.

Das Bild der Schichten.

Die Vorstellung	Mehrere Schutzschichten mit Löchern, hintereinander
Der Normalfall	Ein Fehler wird von einer der Schichten aufgefangen
Der Unfall	**Die Löcher liegen einmal hintereinander**

Daraus folgt, dass ein Unfall nie eine Ursache hat, sondern immer mehrere gleichzeitig — und dass die letzte, die Bedienhandlung, die am wenigsten interessante ist. Bei Three Mile Island lagen mindestens vier Löcher hintereinander.

Die Rangfolge der Gegenmaßnahmen

Maßnahme	Wirksamkeit	Beispiel
Unmöglich machen	**sehr hoch**	**Feld nicht editierbar**
Erschweren	hoch	Bestätigung
Erkennen	mittel	Plausibilitäts-prüfung
Rückgängig machen	hoch	Kapitel 9
Warnen	gering	wird überlesen
Schulen	**sehr gering**	verblasst

Die Rangfolge ist in der Arbeitssicherheit seit Jahrzehnten Standard und in der Softwaregestaltung fast unbekannt. Die beiden untersten Maßnahmen sind die beliebtesten, weil sie am billigsten sind — und sie wirken am wenigsten.

Aufgabe 6.1.

(a) Ordnen Sie beobachtete Fehler den Arten zu.

(b) Rechnen Sie die Wirkung einer Bestätigungsabfrage aus.

(c) Bestimmen Sie, wo Plausibilitätsprüfungen lohnen.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Fehler zuordnen.

Beobachtung	Art	Abhilfe
Betrag mit Komma statt Punkt	**Schnitzer**	Beides annehmen
Konto 4711 statt 4171	Schnitzer	**Prüfziffer**
Falsches Geschäftsjahr gewählt	**Irrtum**	Jahr anzeigen
Storno statt Korrektur	Irrtum	Begriffe klären
Formular zweimal abgesendet	Schnitzer	**Sperre**

Die Zuordnung entscheidet über die Abhilfe. Bei einem Schnitzer hilft Schulung nicht — der Benutzer wusste, was richtig gewesen wäre. Bei einem Irrtum hilft eine Sperre nicht, weil er das Falsche absichtlich tut.

Die Prüffrage.

Frage an den Benutzer	Antwort	Art
„Was wollten Sie tun?“	**das Richtige**	Schnitzer
	das Falsche	Irrtum

Eine einzige Frage trennt die beiden Klassen zuverlässig — und sie muss gestellt werden, bevor man dem Benutzer erklärt hat, was richtig gewesen wäre.

(b) Wirkung einer Bestätigungsabfrage.
Die Lage. Eine Löschfunktion mit Rückfrage „Wirklich löschen?“.

Häufigkeit	Aufmerksam gelesen	Verhinderte Fehler	
1×/Woche	85 %	≈ 80 %	wirksam
1×/Tag	50 %	≈ 45 %	
10×/Tag	12 %	≈ 10 %	kaum
50×/Tag	**2 %**	**≈ 2 %**	**wirkungslos**

Eine Bestätigung wirkt genau so lange, wie sie selten ist. Wer sie fünfzigmal am Tag wegklickt, hat die Handlung automatisiert — die Abfrage ist dann Teil der Bewegungsfolge und kein Prüfpunkt mehr. Sie kostet Zeit und verhindert nichts.

Die Kosten.

Posten	Wert	
Abfragen je Tag	50	
Zeit je Abfrage	1,8 s	
Je Jahr	≈ 5,5 h	
Verhinderte Fehler	≈ **2 %**	**fast nichts**

Der Vergleich mit dem Rückgängigmachen.

Ansatz	Kosten/Jahr	Fehlerfolgen	
Bestätigung	5,5 h	98 % bleiben	schlecht
Rückgängig	**0**	≈ 5 % bleiben	**gut**
Beides	5,5 h	5 %	redundant

Das Rückgängigmachen ist der Bestätigung überlegen — es kostet im Normalfall nichts und wirkt im Fehlerfall. Die Bestätigung kostet immer und wirkt selten. Kapitel 9 führt das aus.

(c) Wo Plausibilitätsprüfungen lohnen.

Feld	Fehlerrate	Erkennbar	Schaden
Kontonummer	1,2 %	Prüfziffer	hoch
Betrag	0,8 %	Bereich	hoch
Datum	2,1 %	Bereich	mittel
Buchungstext	4 %	nein	gering

Die Prüfziffer. Für eine zehnstellige Kontonummer:

Fehlerart	Anteil	Erkannt
Eine Ziffer falsch	≈ 79 %	100 %
Zwei Nachbarn vertauscht	≈ 12 %	≈ 90 %
Zwei Ziffern falsch	≈ 6 %	≈ 90 %
Sonstiges	≈ 3 %	≈ 90 %
Insgesamt		≈ **97** %

Eine einzige zusätzliche Ziffer erkennt siebenundneunzig Prozent aller Eingabefehler — darunter alle Einzelziffernfehler vollständig. Das ist Band 7 in seiner alltäglichsten Anwendung, und es kostet den Benutzer nichts.

Die Rechnung.

Posten	Wert	
Buchungen je Jahr	100 000	
Fehlerrate Kontonummer	1,2 %	1200 Fälle
Ohne Prüfziffer gefunden	≈ 30 %	840 bleiben
Mit Prüfziffer	≈ 97 %	36 **bleiben**
Aufwand je Fall	45 min	
Ersparnis	≈ **600 h/Jahr**	

Sechshundert Stunden für eine Prüfziffer. Der Grund, warum solche Rechnungen selten aufgemacht werden, ist einfach: Die Kosten der Fehlersuche fallen in einer anderen Abteilung an als die Entwicklungskosten.

Warnungen wirken nicht

Grund	Gewicht	
Gewöhnung	hoch	**siehe (b)**
Zeitdruck	hoch	
Text zu lang	mittel	wird überflogen
Zu viele Warnungen	**sehr hoch**	**Three Mile Island**

Die letzte Zeile verweist auf das Vorwort: Über hundert gleichzeitig leuchtende Alarme ohne Rangfolge sind keine Warnung, sondern Rauschen. Eine Warnung wirkt nur, wenn sie selten ist — und jede zusätzliche schwächt alle anderen.

Daraus folgt eine unbequeme Regel: Wer eine Warnung hinzufügt, sollte eine andere entfernen. Sonst verteilt er die vorhandene Aufmerksamkeit auf mehr Empfänger und senkt die Wirkung aller.

Reason[23] begründete den Systemansatz und das Bild der Schutzschichten; Norman[20] unterschied Schnitzer und Irrtümer; Johnson[11] überträgt die Befunde auf die Gestaltung von Oberflächen.

Part III

Der Entwurf

7 Sichtbarkeit und Angebot

Was ein Gegenstand anbietet

JAMES GIBSON prägte 1979 den Begriff des Angebotscharakters: Ein Gegenstand bietet dem Handelnden bestimmte Handlungen an.

Gegenstand	Bietet an	Erkennbar durch
Flache Platte	**Drücken**	Form
Griff	Ziehen	**Form**
Schlitz	Einstecken	Form
Schaltfläche	Klicken	**Konvention**
Verweis	Klicken	Farbe, Unterstreichung

Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist grundsätzlich. Eine Türplatte bietet das Drücken durch ihre Gestalt an — man muss es nicht gelernt haben. Eine Schaltfläche auf dem Schirm bietet gar nichts an; sie ist ein farbiges Rechteck. Dass man darauf klickt, ist gelernt.

Norman schlug deshalb vor, für Oberflächen von wahrgenommenen *Angeboten zu sprechen — und genauer noch von Kennzeichnern: sichtbare Hinweise darauf, was möglich ist. Wo das Angebot nicht in der Physik liegt, muss es angezeigt werden.*

Die vier Kennzeichner.

Kennzeichner	Zeigt	Fehlt bei
Sichtbarkeit	**was es gibt**	versteckten Menüs
Zuordnung	was wozu gehört	**unbeschrifteten Symbolen**
Beschränkung	**was nicht geht**	aktiven Feldern ohne Funktion
Rückmeldung	was geschah	stillen Aktionen

Der Verlust der Kennzeichner

Seit etwa 2010 wurden viele sichtbare Hinweise entfernt.

Entfernt	Begründung	Folge
Schaltflächenrand	„ruhiger“	**klickbar oder nicht?**
Unterstreichung von Verweisen	„ruhiger“	Verweise unsichtbar
Beschriftung neben Symbol	„aufgeräumt“	Symbol muss geraten werden
Bildlaufleiste	„unaufdringlich“	**Umfang unbekannt**
Rahmen um Eingabefelder	„modern“	Feldgrenzen unklar

Alle Begründungen betreffen das Aussehen im Ruhezustand, alle Folgen die Bedienung. Das ist ein Tausch — und er wurde in aller Regel getroffen, ohne die Kosten zu messen. Aufgabe (b) rechnet sie aus.

Die vierte Zeile ist die folgenreichste und wird kaum diskutiert. Eine sichtbare Bildlaufleiste beantwortet zwei Fragen ohne jede Handlung: wie viel es insgesamt gibt und wo man sich befindet. Wird sie ausgeblendet, muss der Benutzer scrollen, um es herauszufinden.

Der Test des kalten Blicks

Das Verfahren	Man zeigt jemandem einen Bildschirmabzug für fünf Sekunden
Die Fragen	Was kann man hier tun? Was ist anklickbar? Worum geht es?
Die Auswertung	**Was nicht genannt wird, ist nicht sichtbar**

Fünf Sekunden genügen, weil der erste Eindruck entscheidet, wo gesucht wird. Wer die Schaltfläche in fünf Sekunden nicht als solche erkennt, wird sie auch danach nicht zuerst probieren.

Aufgabe 7.1.

(a) Bestimmen Sie die Erkennungsrate von Symbolen.
(b) Rechnen Sie die Kosten entfernter Kennzeichner aus.
(c) Untersuchen Sie die Wirkung von Beschränkungen.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Erkennungsrate von Symbolen.

Symbol	Ohne Text	Mit Text	
Diskette (Speichern)	≈ 88 %	99 %	Konvention
Lupe (Suchen)	≈ 92 %	99 %	Konvention
Drei Striche (Menü)	≈ 68 %	97 %	gelernt
Zahnrad	≈ 55 %	96 %	mehrdeutig
Drei Punkte	≈ **34** %	95 %	**unklar**
Pfeil im Rechteck	≈ 28 %	94 %	unklar

> *Nur wenige Symbole erreichen ohne Beschriftung eine brauchbare Erkennungsrate — und es sind genau die, die seit dreißig Jahren unverändert benutzt werden. Ein Symbol ist keine Bildsprache, sondern ein Vokabel, die man gelernt haben muss.*

Bemerkenswert: Die Diskette steht bei achtundachtzig Prozent, obwohl kaum ein heutiger Benutzer je eine in der Hand hatte. Das Symbol hat seinen Bezug verloren und funktioniert trotzdem — weil es als Zeichen gelernt wurde, nicht als Abbild.

Die Kosten des Ratens.

Erkennung	Suchzeit	Fehlversuche	Gesamt
95 %	0,6 s	0,05	0,7 s
70 %	1,8 s	0,3	2,4 s
35 %	**4,5 s**	**1,3**	**7,1 s**

(b) Kosten entfernter Kennzeichner.
Der Fall. Schaltflächen ohne Rand, nur durch Textfarbe erkennbar.

Gestaltung	Erkannt	Zeit bis Klick	Fehlklicks
Mit Rand und Fläche	98 %	0,9 s	1 %
Nur Fläche	94 %	1,1 s	2 %
Nur Rand	89 %	1,4 s	3 %
Nur Textfarbe	**61 %**	**3,2 s**	**9 %**

Die Hochrechnung.

Posten	Wert	
Klicks je Tag	600	
Zeitunterschied	2,3 s	
Je Tag	23 min	
Je Jahr	**≈ 86 h**	je Arbeitsplatz
Zusätzliche Fehlklicks	48/Tag	8 % von 600

Sechsundachtzig Stunden im Jahr und achtundvierzig Fehlklicks täglich — für eine Gestaltungsentscheidung, die als Geschmacksfrage getroffen wurde. Das ist der Kern des Streits um flache Oberflächen: Es ist keine Geschmacksfrage, sondern eine mit messbaren Kosten.

Die redliche Gegenrechnung gehört dazu: Ein ruhigeres Erscheinungsbild kann den Einstieg erleichtern und die Wahrnehmung des Wichtigen verbessern. Diese Wirkung ist aber nicht in derselben Weise gemessen — und der Tausch wird selten ausgesprochen.

(c) Wirkung von Beschränkungen.

Art	Wirkt durch	Beispiel
Physisch	**Unmöglichkeit**	Stecker passt nur so
Semantisch	Bedeutung	
Kulturell	Konvention	Rot heißt Halt
Logisch	**Vollständigkeit**	eine Schraube übrig?

Die Übertragung auf Oberflächen.

Maßnahme	Fehlerrate	Aufwand	
Freies Textfeld für Datum	**9,4** %	—	schlecht
Feld mit Formatvorgabe	3,1 %	gering	
Datumsauswahl	**0,7** %	mittel	gut
Auswahl, unmögliche Tage gesperrt	**0,2** %	mittel	**sehr gut**

Faktor siebenundvierzig zwischen der ersten und der letzten Zeile. Der Gewinn stammt nicht aus Prüfung, sondern aus Beschränkung: Was nicht eingegeben werden kann, muss nicht geprüft werden. Das ist die oberste Zeile der Rangfolge aus Kapitel 6.

Die Gegenprobe.

Nutzergruppe	Bevorzugt	
Gelegentlich	Auswahl	sicher
Vielnutzer	**Texteingabe**	**schneller**

Und hier zeigt sich der Zielkonflikt dieses Bandes zum ersten Mal deutlich. Die Datumsauswahl ist sicherer und langsamer; wer dreihundert Daten am Tag eingibt, tippt lieber. Die Lösung ist beides — ein Feld, das Tippen erlaubt und eine Auswahl anbietet — und genau das wird bei Berührungsoberflächen oft weggelassen.

Verborgene Bedienung ist keine Bedienung

Geste	Entdeckt	
Sichtbare Schaltfläche	≈ 98 %	
Wischen nach links	≈ 45 %	gelernt
Langer Druck	≈ 22 %	selten entdeckt
Wischen mit zwei Fingern	≈ **6** %	**praktisch unsichtbar**

Eine Funktion, die nur über eine verborgene Geste erreichbar ist, existiert für den überwiegenden Teil der Benutzer nicht. Als zusätzlicher *Weg für Geübte ist eine Geste hervorragend; als einziger ist sie eine Streichung.*

Norman[21] entwickelte die Kennzeichner und ihre Rolle im Entwurf; Gibson[7] begründete den Begriff des Angebots; Shneiderman und Mitautoren[24] führen die Gestaltungsregeln systematisch aus.

8 Die Zeit

Die drei Schwellen

ROBERT B. MILLER bestimmte 1968 drei Grenzen, die bis heute gelten.

Schwelle	Wirkung	Erforderlich
0,1 s	**wirkt unmittelbar**	nichts
1 s	Gedankenfluss hält	**keine Anzeige nötig**
10 s	Aufmerksamkeit reißt ab	**Fortschritt zeigen**
$>$ 10 s	man wendet sich ab	Restdauer, Abbruch

Die Schwellen sind Eigenschaften des Menschen, nicht der Technik — deshalb haben sie sich in achtundfünfzig Jahren nicht verschoben, während die Rechner millionenfach schneller wurden. Was sich verschoben hat, ist die Erwartung: Wo früher zehn Sekunden hingenommen wurden, gelten heute zwei als lang.

Was bei Überschreitung geschieht.

Dauer	Abbruchrate	Fehlerrate	Erneutes Klicken
0,3 s	$<$ 1 %	0,5 %	1 %
2 s	3 %	0,8 %	8 %
5 s	11 %	1,5 %	**24** %
15 s	**38** %	3 %	31 %

Die letzte Spalte ist die gefährliche: Bei fünf Sekunden ohne Rückmeldung klickt ein Viertel der Benutzer erneut — mit den Folgen aus Kapitel 4. Eine Fortschrittsanzeige senkt diesen Wert auf unter drei Prozent, ohne die Wartezeit zu verkürzen.

Die gefühlte Dauer

Bedingung	Gefühlte Dauer	
Ohne Anzeige	×1,0	Bezugswert
Unbestimmte Anzeige	×0,9	
Fortschrittsbalken	×**0,7**	deutlich kürzer
Mit Restzeit	×0,65	
Beschleunigend	×0,6	am kürzesten

Dieselbe Wartezeit erscheint mit Fortschrittsbalken um dreißig Prozent kürzer. Das ist kein Trick, sondern eine Folge davon, dass Ungewissheit Aufmerksamkeit bindet: Wer weiß, wie weit es ist, kann sich abwenden.

Die letzte Zeile ist heikel. Ein Balken, der am Ende schneller läuft, wird als kürzer empfunden — und wenn die angezeigte Restzeit nicht stimmt, verliert man das Vertrauen in alle künftigen Anzeigen. Der Gewinn ist einmalig, der Verlust dauerhaft.

Wahrgenommene Geschwindigkeit erhöhen

Mittel	Gewinn	Redlich?
Sofortige Rückmeldung auf den Klick	groß	ja
Ergebnis annehmen und später abgleichen	sehr groß	**wenn korrigierbar**
Teilergebnisse zeigen	groß	ja
Im Voraus laden	mittel	ja
Balken beschleunigen	gering	nein

Die zweite Zeile ist das stärkste Mittel und hat eine Bedingung: Man zeigt das Ergebnis, bevor es bestätigt ist, und korrigiert bei Fehlschlag. Das ist zulässig, solange die Korrektur sichtbar ist — und eine Täuschung, wenn der Fehlschlag verschwiegen wird.

Aufgabe 8.1.

(a) Rechnen Sie die Kosten einer Verzögerung aus.
(b) Bestimmen Sie die zulässige Antwortzeit je Aufgabe.
(c) Untersuchen Sie die Streuung von Antwortzeiten.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Kosten einer Verzögerung.
Die Lage. Eine Suchmaske antwortet nach 2,5 s statt nach 0,4 s.

Posten	Wert	
Suchen je Tag	220	
Wartezeit	2,1 s je Vorgang	
Reine Wartezeit	7,7 min/Tag	
Umschaltverlust	+	**ab 2 s wendet man sich ab**
Anteil mit Abwendung	≈ 35 %	
Zusatzkosten	77 × 8 s	10,3 min/Tag
Gesamt je Jahr	**≈ 69 h**	

Über die Hälfte der Kosten entsteht nicht durch das Warten, sondern durch das Wiedereinfinden. Zwei Sekunden sind genug, um den Blick abzuwenden — und dann kostet die Rückkehr ein Vielfaches der Wartezeit.

Die Schwelle im Detail.

Antwortzeit	Abwendung	Effektiv-kosten	
0,4 s	2 %	0,5 s	gut
1,0 s	8 %	1,6 s	
2,5 s	35 %	**5,3 s**	Sprung
5,0 s	62 %	10,0 s	

Die Effektivkosten wachsen überproportional, weil die Abwendungsrate springt. Zwischen einer Sekunde und zweieinhalb liegt eine Verdreifachung — das ist die Stelle, an der eine Beschleunigung am meisten bringt.

(b) Zulässige Antwortzeit je Aufgabe.

Vorgang	Erwartung	Zulässig	
Tastendruck sichtbar	**unmittelbar**	**50 ms**	
Zeiger folgt	unmittelbar	16 ms	streng
Feld verlassen, Prüfung	schnell	200 ms	
Maske öffnen	**sofort**	**1 s**	
Suche	kurz	2 s	
Bericht erzeugen	dauert	**10 s**	mit Anzeige
Monatsabschluss	lange	Minuten	Abbruch nötig

Die zulässige Zeit hängt nicht von der technischen Schwierigkeit ab, sondern von der Erwartung des Benutzers — und die stammt aus der Aufgabe. Ein Tastendruck muss unmittelbar erscheinen, ein Monatsabschluss darf Minuten dauern. Wer das verwechselt, baut an der falschen Stelle Geschwindigkeit ein.

Die Zeigerverzögerung.

Verzögerung	Bemerkt	Zielgenauigkeit	
$<$ 20 ms	nein	100 %	
50 ms	kaum	97 %	
100 ms	ja	89 %	zäh
200 ms	deutlich	**71** %	unbrauchbar

Zweihundert Millisekunden Zeigerverzögerung machen jede Zielbewegung um ein Drittel unzuverlässiger, weil die Rückkopplung zwischen Auge und Hand zerreißt. Das ist der Grund, warum Fernwartung über eine langsame Leitung so anstrengend ist.

(c) Streuung von Antwortzeiten.
Zwei Systeme mit gleichem Mittelwert.

	Mittel	Streuung	95-Perzentil
System *A*	0,8 s	0,1 s	0,97 s
System *B*	0,8 s	**1,4 s**	**3,1 s**

Bewertung durch Nutzer	*A*	*B*
„schnell“	**87** %	34 %
„zuverlässig“	91 %	28 %

Gleicher Mittelwert, völlig verschiedene Bewertung. Der Grund liegt in Kapitel 5: Ein System mit schwankenden Antwortzeiten erlaubt keine Erwartungsbildung — der Benutzer weiß nie, ob er warten oder erneut klicken soll.

Daraus folgt eine ungewöhnliche Empfehlung: Eine gleichmäßige Antwortzeit von einer Sekunde ist einer schwankenden mit Mittelwert 0,8 vorzuziehen. Vorhersagbarkeit schlägt Geschwindigkeit — und das ist gemessen, nicht behauptet.

Der Mittelwert ist die falsche Kennzahl

Kennzahl	**Taugt?**	
Mittelwert	**nein**	verbirgt Ausreißer
Median	teilweise	
95-Perzentil	**ja**	**was jeder Zwanzigste erlebt**
99-Perzentil	ja	für kritische Wege

Bei zweihundert Vorgängen am Tag trifft jeder Benutzer das 95-Perzentil zehnmal — also ist es die Zahl, die sein Urteil prägt, nicht der Mittelwert. Wer Antwortzeiten misst und mittelt, misst etwas, das niemand erlebt.

Miller[17] bestimmte die drei Schwellen; Nielsen[18] übertrug sie auf die Gestaltung interaktiver Systeme; Carroll[4] versammelt die Modelle, die das Zeitverhalten mit dem Handlungsverlauf verbinden.

9 Rückgängigmachen und Vertrauen

Warum Rückgängigmachen alles ändert

	Ohne Rückgängig	Mit Rückgängig
Jede Aktion ist	**endgültig**	**vorläufig**
Der Benutzer	prüft vorher	probiert aus
Lernen durch	Anleitung	**Erkundung**
Fehlerkosten	hoch	gering
Nötige Bestätigungen	viele	wenige

Die dritte Zeile ist der eigentliche Gewinn. Wer weiß, dass jede Handlung zurücknehmbar ist, probiert — und lernt damit ein System in einem Bruchteil der Zeit, die eine Schulung braucht. Das Rückgängigmachen ist kein Sicherheitsnetz, sondern ein Lernwerkzeug.

Die Stufen der Umkehrbarkeit.

Stufe	Reichweite	Beispiel
Keine	—	Löschen ohne Nachfrage
Ein Schritt	letzte Aktion	
Mehrere Schritte	**Verlauf**	Textverarbeitung
Unbegrenzt	**ganze Sitzung**	
Versioniert	**über Sitzungen hinweg**	Dateiverlauf

Die Reichweite entscheidet über die Wirkung. Ein einziger Schritt hilft gegen Schnitzer und nicht gegen Irrtümer — denn einen Irrtum bemerkt man später, nach mehreren weiteren Handlungen.

Was sich nicht zurücknehmen lässt

Aktion	Umkehrbar?	Ausweg
Text ändern	ja	
Datei löschen	ja	Papierkorb
Nachricht senden	**nein**	**Verzögerung vor Versand**
Zahlung auslösen	nein	Stornofrist
Buchung festschreiben	nein	**Storno statt Löschung**
Daten veröffentlichen	**nein**	keiner

Die dritte Zeile enthält die eleganteste Lösung des Fachs: Statt vor dem Senden zu fragen, sendet man nach einer Verzögerung von zehn Sekunden und bietet in dieser Zeit einen Abbruch an. Der Normalfall kostet nichts, der Fehlerfall ist behebbar.

Die vorletzte Zeile beschreibt die kaufmännische Entsprechung. Eine festgeschriebene Buchung darf nicht verschwinden — das verlangt das Recht. Der Ausweg ist keine Umkehrung, sondern eine Gegenbuchung: Die Wirkung wird aufgehoben, die Spur bleibt.

Verzögertes Ausführen statt Nachfragen

	Zeitkosten	Verhinderte Fehler	Störung
Nachfrage	immer	wenige	jedes Mal
Verzögerung	**keine**	**fast alle**	keine

Der Unterschied ist grundsätzlich: Die Nachfrage belastet jeden richtigen Vorgang, um die seltenen falschen abzufangen. Die Verzögerung belastet keinen und fängt dieselben Fälle ab — weil ein Schnitzer meist binnen Sekunden bemerkt wird.

Aufgabe 9.1.

(a) Rechnen Sie die Wirkung des Rückgängigmachens auf die Einlernzeit aus.
(b) Bestimmen Sie die günstige Verzögerungsdauer.
(c) Untersuchen Sie, was Vertrauen zerstört.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Wirkung auf die Einlernzeit.
Zwei Systeme, gleiche Funktion.

Verhalten	Ohne Rückg.	Mit Rückg.	
Funktionen ausprobiert	**2,1**	**11,4**	5,4×
Fragen an Kollegen	6,8	1,9	
Einlernzeit	**9,2 h**	**3,4 h**	−63 %
Nach 4 Wochen genutzt	34 %	71 %	der Funktionen

Die letzte Zeile ist der stärkste Befund: Ohne Rückgängigmachen bleibt zwei Dritteln der Funktionsumfang unbekannt, weil niemand riskiert, etwas Unbekanntes auszulösen. Die Funktionen sind da und werden nicht benutzt.

Die wirtschaftliche Rechnung.

Posten	Wert	
Neue Mitarbeiter je Jahr	12	
Ersparnis je Person	5,8 h	
Ersparnis Einarbeitung	70 h	
Entlastung der Kollegen	≈ 59 h	Fragen entfallen
Je Jahr	**≈ 129 h**	
Aufwand für Umsetzung	≈ 80 h	einmalig

Die Umsetzung amortisiert sich im ersten Jahr — und das ohne den Hauptnutzen zu zählen, der in der besseren Nutzung des vorhandenen Funktionsumfangs liegt.

(b) Die günstige Verzögerungsdauer.

Dauer	Abgefangen	Störung	
3 s	61 %	keine	
8 s	**87** %	keine	**Optimum**
15 s	92 %	spürbar	
30 s	95 %	stört	zu lang

Warum acht Sekunden.

Bemerkt nach	Anteil	
< 1 s	34 %	sofort
1–3 s	27 %	
3–8 s	26 %	
8–30 s	8 %	
> 30 s	5 %	zu spät

Siebenundachtzig Prozent der Schnitzer werden binnen acht Sekunden bemerkt — das ist die Zeit, in der man den ausgeführten Vorgang noch im Blick hat. Danach flacht die Kurve ab, weil die Aufmerksamkeit weitergewandert ist.

Die Bedingung ist Sichtbarkeit: Der Abbruch muss angezeigt werden, ohne den Blick zu binden. Ein Streifen am unteren Rand, der nach acht Sekunden verschwindet, erfüllt beides.

(c) Was Vertrauen zerstört.

Vorfall	Wirkung	
Rückgängig funktioniert nicht wie erwartet	**sehr stark**	**einmal genügt**
Gespeichertes ist verschwunden	sehr stark	
Fortschrittsanzeige log	stark	alle Anzeigen entwertet
Meldung war unverständlich	mittel	
Etwas war langsam	gering	verzeihlich

Die Reihenfolge überrascht: Langsamkeit wird verziehen, Unzuverlässigkeit nicht. Ein System, das langsam und vorhersagbar ist, wird besser bewertet als eines, das schnell und unberechenbar ist — dieselbe Beobachtung wie bei den Antwortzeiten in Kapitel 8.

Die Erholung.

Nach einem Datenverlust	Verhalten	
Sofort	**doppelte Sicherung**	Zeitverlust
Nach 1 Monat	noch misstrauisch	
Nach 1 Jahr	**weiterhin doppelte Sicherung**	

Ein einziger Datenverlust erzeugt Gewohnheiten, die jahrelang bestehen bleiben — Zwischenspeichern in eigenen Dateien, Ausdrucke, parallele Listen. Diese Schattenarbeit ist der eigentliche Preis, und sie taucht in keiner Kostenrechnung auf.

Die häufigste Verletzung der Erwartung

Erwartet	Tatsächlich	Bewertung
`Strg+Z` nimmt zurück	nur im Textfeld	**Falle**
Zurück-Taste geht zurück	Formular verloren	**Falle**
Escape bricht ab	schließt und speichert	Falle

Alle drei Fälle haben dieselbe Struktur: Eine allgemeine Konvention gilt an einer Stelle nicht, und der Benutzer erfährt das erst, wenn der Schaden eingetreten ist. Das ist die scheinbare Gleichheit aus Kapitel 5 — die teuerste Form der Inkonsistenz.

Die Abhilfe ist unbequem und einfach: Wo eine Konvention nicht erfüllt werden kann, darf das auslösende Element nicht so aussehen wie überall. Wer die Konvention nicht einhält, sollte auch nicht so tun.

Raskin[22] forderte die durchgängige Umkehrbarkeit als Grundprinzip; Reason[23] zeigt, warum Fehlerbehebung wirksamer ist als Fehlervermeidung; Shneiderman und Mitautoren[24] führen das Rückgängigmachen als eine ihrer goldenen Regeln.

Part IV

Die Prüfung

10 Bedienzeiten vorhersagen

Das Modell der Bedienschritte

Jede Bedienfolge zerfällt in wenige Bausteine mit gemessenen Dauern.

Zeichen	Bedeutung	Dauer
K	Tastendruck, geübt	0,12 s
K	Tastendruck, ungeübt	0,28 s
P	Zeigen (Fitts)	≈ 1,10 s
B	Taste drücken/lösen	0,10 s
H	**Hand wechseln**	**0,36 s**
M	**geistige Vorbereitung**	**1,20 s**
R	Warten auf das System	variabel

Die vorletzte Zeile ist der größte und am schwersten zu setzende Posten. Sie steht für den Moment, in dem der Benutzer entscheidet, was er als Nächstes tut — und sie fällt weg, wo die nächste Handlung bereits feststeht.

Wo ein *M* gesetzt wird.

Lage	*M*?	
Vor einer Entscheidung	**ja**	
Vor einem Befehl	ja	
Innerhalb eines eingeübten Worts	**nein**	**eine Einheit**
Vor dem Bestätigen einer erwarteten Meldung	nein	
Nach vollständig vorhersagbarem Schritt	nein	

Die Setzregeln sind der schwierigste Teil des Verfahrens und die Quelle der meisten Abweichungen. Wer sie einheitlich anwendet, kommt in Vergleichen zwischen zwei Entwürfen auf etwa zwanzig Prozent Genauigkeit — und für einen Vergleich genügt das.

Was das Verfahren leistet und was nicht

Frage	Beantwortbar?	
Dauer für den Geübten	**ja**	±20 %
Vergleich zweier Entwürfe	**ja**	sehr zuverlässig
Dauer für den Anfänger	nein	Suchzeit fehlt
Fehlerrate	**nein**	
Zufriedenheit	nein	
Erlernbarkeit	nein	

Das Verfahren beschreibt den fehlerfreien Ablauf eines geübten Benutzers und sonst nichts. Das klingt nach wenig und ist viel — denn genau dieser Ablauf macht in einem Berufssystem den Großteil der Nutzungszeit aus, und er lässt sich vor dem Bau berechnen.

Die dritte Zeile begrenzt es scharf: Für Erstnutzung, Suchverhalten und Fehlerbehandlung gilt Kapitel 11 — dort muss gemessen werden, weil sich nichts vorhersagen lässt.

Aufgabe 10.1.

(a) Berechnen Sie eine Bedienfolge vollständig.
(b) Vergleichen Sie zwei Entwürfe für denselben Vorgang.
(c) Rechnen Sie die Kosten eines zusätzlichen Bestätigungsschritts aus.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Eine Bedienfolge berechnen.
Die Aufgabe. In einer Tabelle die Zelle *C7* auswählen und den Wert 1250 eintragen.
Weg über die Maus.

Nr.	Schritt	Baustein	Zeit
1	Entscheiden	*M*	1,20
2	Hand zur Maus	*H*	0,36
3	Auf *C7* zeigen	*P*	1,10
4	Klicken	*B*	0,10
5	Hand zur Tastatur	*H*	0,36
6	`1250` tippen	4*K*	0,48
7	Eingabetaste	*K*	0,12
	Summe		**3,72 s**

Weg über das Namensfeld.

Nr.	Schritt	Baustein	Zeit
1	Entscheiden	*M*	1,20
2	Sprungtaste	*K*	0,12
3	`C7` tippen	2*K*	0,24
4	Eingabetaste	*K*	0,12
5	`1250` tippen	4*K*	0,48
6	Eingabetaste	*K*	0,12
	Summe		**2,28 s**

Neununddreißig Prozent schneller, und der Unterschied besteht fast vollständig aus den beiden Handwechseln und der Zeigebewegung. Bei einer Zelle in Sichtweite ist die Maus konkurrenzfähig; bei C7000 nicht mehr, weil dann Rollen hinzukommt.

(b) Zwei Entwürfe vergleichen.
Die Aufgabe. Einen Auftragsstatus von „offen“ auf „erledigt“ setzen.
Entwurf A: Auswahlliste im Bearbeitungsdialog.

Schritt	Baustein	Zeit
Zeile auswählen	*M H P B*	2,76
„Bearbeiten“ anklicken	*M P B*	2,40
Warten auf Dialog	*R*	0,80
Statusfeld anklicken	*P B*	1,20
Eintrag wählen	*M P B*	2,40
„Speichern“	*P B*	1,20
Warten	*R*	0,60
Summe		**11,36 s**

Entwurf B: Umschalten direkt in der Liste.

Schritt	Baustein	Zeit
Statusfeld der Zeile anklicken	*M H P B*	2,76
Eintrag wählen	*M P B*	2,40
Warten	*R*	0,40
Summe		**5,56 s**

Größe	Wert	
Ersparnis je Vorgang	5,80 s	51 %
Vorgänge je Tag	140	
Je Tag	13,5 min	
Je Jahr und Platz	≈ **51 h**	
Bei 30 Plätzen	≈ 1530 h	≈ 1 **Personenjahr**

Ein Personenjahr im Jahr, für eine Entwurfsentscheidung, die vor dem Bau in zwanzig Minuten durchgerechnet werden kann. Das ist der stärkste Fall für dieses Verfahren — es beantwortet Entwurfsfragen, bevor Kosten entstehen.

(c) Kosten eines Bestätigungsschritts.
Die Frage. Lohnt eine Sicherheitsabfrage vor dem Löschen?

Posten	**Wert**	
Zusatzzeit je Löschung	$M\,P\,B = 2{,}40$ s	
Löschungen je Jahr	6000	
Kosten	**4,0 h/Jahr**	
Fehllöschungen ohne Abfrage	$\approx 0{,}8\,\%$	48 Fälle
Wiederherstellung je Fall	25 min	
Nutzen	**20 h/Jahr**	lohnt

Die Alternative.

Lösung	**Kosten**	**Nutzen**	**Bilanz**
Keine Sicherung	0	0	-20 h
Abfrage	4 h	20 h	$+16$ h
Rückgängig	**0**	**19 h**	$+$**19 h**

> *Rückgängigmachen schlägt die Abfrage, weil es im Regelfall nichts kostet und nur im Fehlerfall in Anspruch genommen wird. Die Abfrage belastet alle sechstausend Vorgänge, um achtundvierzig zu verhindern — ein Verhältnis von* 125 *zu* 1.

Das ist die quantitative Fassung dessen, was Kapitel 9 begründet: Eine Abfrage verlagert Aufwand auf den Regelfall, Rückgängigmachen auf den Ausnahmefall. Nur wo eine Handlung technisch nicht umkehrbar ist, bleibt die Abfrage das Mittel der Wahl.

Die Grenzen des Verfahrens

Es gilt für	Den geübten Benutzer, den fehlerfreien Ablauf, eine bekannte Aufgabe
Es gilt nicht für	**Suchen, Irren, Entscheiden zwischen Wegen**
Der übliche Missbrauch	Die berechnete Zeit als Nutzungsdauer auszugeben

In der Wirklichkeit macht der fehlerfreie Ablauf etwa siebzig Prozent der Zeit aus; der Rest geht in Suchen und Berichtigen. Wer die berechnete Zeit als Gesamtzeit ausgibt, unterschätzt um ein Drittel — für einen Vergleich *zweier Entwürfe spielt das keine Rolle, für eine Zusage schon.*

Card, Moran und Newell[3] machten das Fach mit diesem Modell rechenbar; MacKenzie[15] arbeitete Fitts' Gesetz als Entwurfswerkzeug aus; die frühe Mausuntersuchung[2] lieferte die Konstanten, die bis heute verwendet werden.

11 Empirische Prüfung

Was gemessen werden muss

Größe	Erhebung	Vorhersagbar?
Zeit für den Geübten	rechenbar	Kap. 10
Erfolgsquote	**messen**	nein
Fehlerrate	**messen**	nein
Zeit für den Neuling	messen	nein
Zufriedenheit	**befragen**	nein

Die Norm 9241-11 nennt drei Größen: Wirksamkeit, Effizienz und Zufriedenheit. Nur die zweite ist rechenbar. Die anderen beiden müssen erhoben werden, und beide fallen regelmäßig auseinander — ein System kann schnell und ungeliebt sein oder umgekehrt.

Warum Befragen allein nicht genügt.

Erhebung	Findet	Übersieht
Befragung	Meinungen	**tatsächliches Verhalten**
Beobachtung	Verhalten	Beweggründe
Beides	**das Bild**	

Menschen berichten zuverlässig über ihre Meinung und unzuverlässig über ihr Verhalten. Wer fragt, wie oft eine Funktion benutzt wird, erhält eine Schätzung; wer misst, erhält die Zahl — und beide weichen regelmäßig um mehr als Faktor zwei ab.

Wie viele Testpersonen

n	Gefundene Mängel	Zuwachs	
1	31 %	—	
3	67 %	+36	
5	**85 %**	+18	**gutes Verhältnis**
8	94 %	+9	
15	99 %	+5	teuer

Die Rechnung. Mit einer Entdeckungswahrscheinlichkeit p je Person und Mangel:

$$A(n) = 1 - (1 - p)^n, \qquad p \approx 0{,}31.$$

Fünf Personen finden etwa fünfundachtzig Prozent der Mängel. Die berühmte Empfehlung stammt aus dieser Kurve — und ihre Voraussetzung wird oft überlesen: Sie gilt je Benutzergruppe *und für einen* Durchgang. *Drei Durchgänge zu fünf Personen finden mehr als einer zu fünfzehn, weil man zwischendurch verbessert.*

Wo die Fünf-Personen-Regel nicht gilt

Fall	Gilt?	
Mängel finden	**ja**	
Mehrere Benutzergruppen	je Gruppe 5	
Zeiten messen	**nein**	20–30 **nötig**
Zwei Entwürfe vergleichen	nein	Streuung zu groß
Seltene Fehler	nein	

Die dritte Zeile ist die häufigste Verwechslung. Fünf Personen genügen, um zu erfahren, was schiefgeht — *nicht, um* Zahlen zu vergleichen. *Die Streuung zwischen Personen ist so groß, dass ein Unterschied von zwanzig Prozent bei fünf Personen nicht nachweisbar ist.*

Aufgabe 11.1.

(a) Rechnen Sie die Mängelabdeckung aus.
(b) Bestimmen Sie die Stichprobengröße für einen Vergleich.
(c) Führen Sie eine Prüfung anhand der Grundsätze durch.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Mängelabdeckung.
Mit einem Durchgang.

n	$A(n)$	**Aufwand**	**je Mangel**
5	85 %	10 h	**0,12** h
10	98 %	20 h	0,20 h
15	99,7 %	30 h	0,30 h

Mit drei Durchgängen zu je fünf.

Runde	**Mängel vorher**	**gefunden**	**Rest**
1	40	34	6
2	$6 + 8$ neue	12	2
3	$2 + 3$ neue	4	**1**
Aufwand gesamt			**30 h**

Bei gleichem Aufwand von dreißig Stunden bleibt nach drei Runden ein Mangel übrig statt keiner — scheinbar schlechter. Die zweite Spalte erklärt den Unterschied: Zwischen den Runden entstehen neue *Mängel durch die Verbesserungen. Genau diese findet ein einzelner großer Durchgang nie, weil er vor allen Änderungen stattfindet.*

(b) Stichprobengröße für einen Vergleich.
Die Frage. Ist Entwurf B um 15 % schneller als A?

Größe	Wert	
Mittlere Zeit A	42 s	
Erwartet B	35,7 s	
Streuung	≈ 14 s	**typisch:** $\sigma / \mu \approx 0{,}33$
Effektstärke	$d = 0{,}45$	

Die nötige Zahl. Für $\alpha = 0{,}05$ und eine Testmacht von 0,8:

$$n \approx \frac{2\,(z_{\alpha/2} + z_{\beta})^2}{d^2} = \frac{2 \cdot (1{,}96 + 0{,}84)^2}{0{,}45^2} = \frac{15{,}7}{0{,}2025} \approx \mathbf{78}.$$

Unterschied	d	n **je Gruppe**	
50 %	1,50	**7**	machbar
30 %	0,90	20	machbar
15 %	0,45	78	aufwendig
5 %	0,15	**699**	unrealistisch

> *Kleine Unterschiede sind empirisch nicht nachweisbar — für fünf Prozent bräuchte man vierzehnhundert Personen. Genau hier liegt der Wert des Rechenverfahrens aus Kapitel 10: Es liefert den Vergleich ohne Stichprobe, weil es die Streuung zwischen Personen gar nicht erst enthält.*

Die praktische Folgerung: Man rechne Entwurfsvergleiche und messe Mängel. Wer es umgekehrt macht, misst Unterschiede, die im Rauschen liegen, und rät bei Mängeln.

(c) Prüfung anhand der Grundsätze.
Das Verfahren. Mehrere Prüfer gehen die Oberfläche allein durch und ordnen Mängel zehn Grundsätzen zu.

1	Sichtbarkeit des Zustands	**Was tut das System gerade?**
2	Übereinstimmung mit der Welt	Sprache des Benutzers
3	**Kontrolle und Freiheit**	**Notausgang, Rückgängig**
4	Beständigkeit	Konventionen einhalten
5	**Fehlervermeidung**	besser als Fehlermeldung
6	Erkennen statt Erinnern	Kap. 2
7	Flexibilität	**Abkürzungen für Geübte**
8	Sparsame Gestaltung	nichts Überflüssiges
9	Fehler verständlich melden	Ursache und Ausweg
10	Hilfe und Dokumentation	auffindbar

Ein Befund.

Mangel	Grund-satz	Schwere	Aufwand
Kein Fortschritt beim Speichern	1	**4**	gering
„Fehler 0x8004“	9	4	gering
Löschen ohne Rückgängig	3	**4**	hoch
Kürzel nicht genannt	7	2	gering
Zwei Bezeichnungen für dasselbe	4	3	gering

Die Reihenfolge der Bearbeitung ergibt sich aus Schwere und Aufwand: Zeile eins, zwei und vier zuerst — große Wirkung, geringe Kosten. Zeile drei ist ebenso schwerwiegend und teuer und gehört deshalb in die Planung, nicht in die nächste Woche.

Was das Verfahren leistet.

	Aufwand	Findet	Fehlalarm
Grundsatz-prüfung	**6** h	≈ 55 %	≈ 30 %
Nutzertest	20 h	≈ 85 %	gering
Beides	26 h	≈ 93 %	

Die Grundsatzprüfung ist billig und erzeugt Fehlalarme — Prüfer melden Verstöße, die keine Benutzer stören. Sie ersetzt keinen Nutzertest und ist ihm vorzuschalten: Wer die offensichtlichen Mängel vorher beseitigt, verschwendet die knappen Testpersonen nicht daran.

Der Entwerfer darf nicht selbst prüfen

Der Grund	Er kennt das Entwurfsmodell und liest es in die Oberfläche hinein
Die Folge	Er findet alles und übersieht, dass es nicht auffindbar ist
Die Regel	**Wer gebaut hat, beobachtet und schweigt**

Die dritte Zeile ist wörtlich gemeint. Der häufigste Fehler bei Nutzertests ist der helfende Hinweis — ein Satz genügt, und die Beobachtung ist wertlos. Das Aushalten des Zusehens, wenn jemand scheitert, ist die schwerste Übung dieses Fachs.

Nielsen und Molich[19] entwickelten die Prüfung anhand von Grundsätzen; Nielsen[18] lieferte die Kurve zur Mängelabdeckung; die Norm 9241-11[10] fasst Gebrauchstauglichkeit in drei messbaren Größen.

12 Barrierefreiheit

Wie viele es betrifft

Einschränkung	Anteil	
Sehen, erheblich	≈ 2,5 %	
Farbsehen	≈ 4 %	Männer 8 %
Hören	≈ 5 %	
Motorik, Feinsteuerung	≈ 4 %	
Lesen und Verstehen	≈ 8 %	
Mindestens eine	≈ **15** %	
Über 65 **Jahre**	≈ **45** %	**wachsend**

Die vorletzte Zeile ist die Größenordnung, um die es geht: Jeder Siebte. Die letzte erklärt, warum das Thema an Gewicht gewinnt — die Einschränkungen des Alters sind dieselben wie die einer dauerhaften Behinderung, nur später und häufiger.

Die vier Grundsätze der Richtlinien.

Wahrnehmbar	Alles muss über mehr als einen Sinn zugänglich sein
Bedienbar	**Alles muss ohne Maus erreichbar sein**
Verständlich	Sprache und Verhalten müssen vorhersagbar sein
Robust	Auch für Hilfsmittel auswertbar

Die zweite Zeile ist die folgenreichste — und sie ist genau die Anforderung, die auch dem geübten Vielnutzer nützt. Eine Oberfläche, die vollständig über die Tastatur bedienbar ist, ist zugleich die schnellste für den, der sie täglich benutzt.

Der Nebeneffekt

Maßnahme	Gedacht für	Nützt auch
Untertitel	Gehörlose	**lauter Umgebung, Fremdsprache**
Tastatur-bedienung	Motorik	**Vielnutzer**
Hoher Kontrast	Sehbe-hinderung	**Sonnenlicht**
Klare Sprache	Leseschwäche	allen
Struktur im Text	Vorlesehilfen	Suchmaschinen

Keine dieser Maßnahmen hilft nur der Zielgruppe. Untertitel werden überwiegend von Menschen genutzt, die hören können — in der Bahn, im Großraumbüro, beim Lernen einer Sprache. Was für die Minderheit nötig ist, ist für die Mehrheit angenehm.

Daraus folgt das stärkste Argument: Barrierefreiheit ist keine Zusatzleistung für wenige, sondern eine Prüfung der Gestaltung an strengeren Bedingungen — und sie deckt Mängel auf, die alle betreffen.

Der Kontrastwert

$$K = \frac{L_h + 0{,}05}{L_d + 0{,}05}$$

mit L als relativer Leuchtdichte.

Kombination	K	Erfüllt	
Schwarz auf Weiß	21,0	alles	
#595959 auf Weiß	7,0	AAA	
#767676 auf Weiß	4,5	AA	**Mindestwert**
#949494 auf Weiß	3,0	nur groß	
#AAAAAA auf Weiß	2,3	**nein**	verbreitet

Die letzte Zeile ist eine seit Jahren beliebte Gestaltung — helles Grau auf Weiß wirkt ruhig und ist für einen erheblichen Teil der Leser nicht mehr lesbar. Das ist der Musterfall für den Konflikt zwischen Geschmack und Messung.

Aufgabe 12.1.

(a) Rechnen Sie Kontrastwerte nach.
(b) Bestimmen Sie die Kosten nachträglicher Anpassung.
(c) Prüfen Sie eine Bedienfolge auf Tastaturzugänglichkeit.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Kontrastwerte.
Die relative Leuchtdichte. Für einen Grauwert c aus $[0, 1]$:

$$L = \begin{cases} c/12{,}92 & c \le 0{,}03928 \\ \left(\frac{c+0{,}055}{1{,}055}\right)^{2{,}4} & \text{sonst} \end{cases}$$

Für #767676 auf Weiß. $c = 118/255 = 0{,}4627$:

$$L = \left(\frac{0{,}4627 + 0{,}055}{1{,}055}\right)^{2{,}4} = 0{,}4907^{2{,}4} = 0{,}1845.$$

$$K = \frac{1{,}0 + 0{,}05}{0{,}1845 + 0{,}05} = \frac{1{,}05}{0{,}2345} = \mathbf{4{,}48}.$$

Stufe	Normaltext	Großtext	Bedien-elemente
AA	**4,5**	3,0	3,0
AAA	7,0	4,5	—

Der Wert 4,48 *liegt knapp unter der Anforderung — und genau solche Grenzfälle entstehen, wenn man Farben nach Augenmaß wählt. Die Prüfung ist eine Zeile Rechnung und wird trotzdem selten durchgeführt.*

(b) Kosten nachträglicher Anpassung.

Zeitpunkt	Mehr-aufwand	
Von Anfang an	≈ 3 %	**kaum spürbar**
Während der Entwicklung	≈ 12 %	
Nach Fertigstellung	≈ **35** %	
Bei fremdem Rahmenwerk	teils unmöglich	

Faktor zwölf zwischen Anfang und Nachrüstung — dieselbe Kurve wie bei Fehlerkosten in Band 17. Die letzte Zeile ist die härteste: Wer ein Rahmenwerk verwendet, das keine Tastaturbedienung vorsieht, kann sie nachträglich oft gar nicht herstellen.

Ein Rechenbeispiel.

Posten	Wert	
Entwicklungs-aufwand	600 PT	
Von Anfang an	18 PT	3 %
Nachträglich	**210** PT	35 %
Unterschied	**192 PT**	fast ein Personenjahr

(c) Tastaturzugänglichkeit prüfen.
Der Prüfgang. Maus weglegen und den Vorgang durchführen.

Schritt	Möglich?	Befund
Zum Suchfeld	ja	Tabulator
Suchen auslösen	ja	
Ergebnis auswählen	ja	
Kontextmenü öffnen	**nein**	**nur Rechtsklick**
Dialog schließen	teils	Escape wirkt nicht
Fokus sichtbar	**nein**	ausgeblendet

Die letzte Zeile ist der häufigste und billigste Mangel: Der Fokusrahmen wird als störend empfunden und aus Gestaltungsgründen abgeschaltet. Damit ist die Tastaturbedienung technisch vorhanden und praktisch unbenutzbar — man sieht nicht, wo man ist.

Die Abhilfen.

Mangel	Aufwand	Wirkung
Fokus sichtbar machen	0,5 h	**hoch**
Escape belegen	1 h	hoch
Kontextmenü über Taste	4 h	mittel

Fünfeinhalb Stunden für eine vollständig tastaturbedienbare Oberfläche. Der Nutzen fällt bei den Betroffenen und bei den Vielnutzern zugleich an — Kapitel 14 rechnet vor, was Letzteres wert ist.

Prüfwerkzeuge finden nur einen Teil

Mangelart	Automatisch?	
Kontrast	**ja**	
Fehlende Textalternative	ja	ob sie taugt: nein
Fehlende Struktur	teils	
Sinnvolle Reihenfolge	**nein**	
Verständlichkeit	**nein**	

Werkzeuge finden etwa dreißig bis vierzig Prozent der Mängel — alles Formale. Eine Textalternative, die „Bild“ lautet, besteht jede automatische Prüfung und nützt niemandem. Ein grünes Prüfergebnis ist deshalb kein Nachweis, sondern die Abwesenheit der leicht findbaren Fehler.

Die Richtlinien des W3C[27] legen die prüfbaren Anforderungen fest; Wickens[28] liefert die wahrnehmungspsychologischen Grundlagen; Johnson[11] übersetzt sie in Entwurfsregeln.

Part V

Die Praxis

13 Muster und Gegenmuster

Bewährte Bauformen

Muster	Löst	Grenze
Vorschlagsliste	Tippfehler, Erinnern	verdeckt Inhalt
Sofortige Prüfung	späte Fehlermeldung	stört beim Tippen
Leerer Zustand mit Anleitung	**Ratlosigkeit am Anfang**	
Voreinstellung	Entscheidungslast	**wird selten geändert**
Mehrstufiger Ablauf	Überforderung	Kap. 2

Die vierte Zeile ist die mächtigste und die zweischneidigste. Voreinstellungen werden in der Regel von über achtzig Prozent der Benutzer beibehalten — wer sie setzt, entscheidet faktisch für die Mehrheit. Das ist eine Verantwortung und, wie der zweite Teil dieses Kapitels zeigt, ein Hebel.

Die Sofortprüfung im Detail.

Zeitpunkt	Fehlerrate	Empfinden
Bei jedem Zeichen	≈ 3 %	**bevormundend**
Beim Verlassen des Feldes	≈ 4 %	**angenehm**
Beim Absenden	≈ 11 %	ärgerlich

Die mittlere Zeile ist der Kompromiss: fast so wirksam wie die Prüfung bei jedem Zeichen und ohne deren Ärgernis. Wer während des Tippens gemeldet bekommt, die Eingabe sei unvollständig, wird belehrt, bevor er fertig ist.

Gegen den Benutzer gerichtete Gestaltung

Manche Schwierigkeiten sind kein Versehen.

Verstecktes Abonnement	Der Probezeitraum geht stillschweigend in eine Zahlung über
Roach Motel	**Eintritt in einem Schritt, Austritt in sieben**
Vorbelegte Häkchen	Zustimmung als Voreinstellung
Schuldsprache	„Nein danke, ich spare lieber nicht“
Verdeckte Kosten	Gebühren erscheinen erst im letzten Schritt
Falsche Dringlichkeit	Erfundene Zähler und Restbestände
Irreführende Anordnung	Die ungünstige Wahl sieht aus wie die übliche

Alle sieben nutzen dieselben Erkenntnisse wie die guten Muster — Voreinstellungen wirken, Konventionen steuern, Aufmerksamkeit ist begrenzt — nur mit umgekehrtem Vorzeichen. Das ist der unangenehme Befund dieses Fachs: Seine Ergebnisse sind gegenüber der Absicht gleichgültig.

Die zweite Zeile lässt sich messen und ist deshalb der stärkste Nachweis: Wenn Eintritt und Austritt sich um Faktor sieben in der Schrittzahl unterscheiden, ist das keine Nachlässigkeit. Kein Entwurfsfehler wirkt so einseitig.

Wie man Absicht von Nachlässigkeit unterscheidet

Prüffrage	Nachlässig	Absichtlich
Wem nützt es?	niemandem	**dem Anbieter**
Ist es symmetrisch?	ja	**nein**
Wurde es gemessen?	nein	**ja, und optimiert**

Die zweite Zeile ist das schärfste Kriterium. Eine schlecht gestaltete Oberfläche ist gleichmäßig schlecht; eine gegen den Benutzer gerichtete ist genau dort schlecht, wo es dem Anbieter nützt — und anderswo tadellos.

Aufgabe 13.1.

(a) Messen Sie die Asymmetrie eines Vorgangs.
(b) Rechnen Sie die Wirkung einer Voreinstellung aus.
(c) Bestimmen Sie die Kosten einer Sofortprüfung.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Asymmetrie messen.
Der Vergleich. Abschließen und Beenden desselben Vertrags.

Größe	Eintritt	Austritt	Verhältnis
Schritte	3	9	3,0
Klicks	6	21	3,5
Zeit (berechnet)	28 s	**186** s	**6,6**
Abbruchmöglichkeiten	0	**4**	Rückfragen
Auffindbarkeit	Startseite	3 Ebenen tief	

Die Zeit wurde mit dem Verfahren aus Kapitel 10 berechnet, nicht geschätzt — und damit ist die Asymmetrie eine belegbare Zahl statt eines Eindrucks. Faktor 6,6 bei zwei Vorgängen derselben Art lässt sich nicht mit Nachlässigkeit erklären.

Das ist die praktische Bedeutung eines Rechenverfahrens in diesem Zusammenhang: Es macht aus einer Beschwerde einen Befund. Regulierungsbehörden verwenden inzwischen ähnliche Vergleiche.

(b) Wirkung einer Voreinstellung.
Die Daten. Zustimmung zu einer Datenweitergabe.

Gestaltung	Zustimmung	
Muss angekreuzt werden	≈ 12 %	
Vorangekreuzt	≈ **84** %	Faktor 7
Zwei gleichwertige Schaltflächen	≈ 48 %	neutral

Dieselbe Frage, dieselben Menschen, siebenfacher Unterschied — allein durch die Voreinstellung. Die dritte Zeile zeigt, wie eine neutrale Gestaltung aussieht: zwei gleichwertige Schaltflächen ohne Vorauswahl, und das Ergebnis liegt nahe bei der Hälfte.

Die Deutung.

Der Grund	Ändern kostet einen Schritt; Beibehalten kostet nichts
Die Folge	**Die Voreinstellung ist die faktische Entscheidung**
Die Regel	Man setze sie auf das, was dem Benutzer nützt

Es gibt keine neutrale Voreinstellung — auch das Weglassen ist eine. Wer eine Oberfläche baut, entscheidet damit für die überwiegende Mehrheit seiner Benutzer, ob er will oder nicht.

(c) Kosten einer Sofortprüfung.

Zeitpunkt	Fehler bleiben	Korrekturzeit	Gesamt
Beim Absenden	11 %	38 s	**4,2** s
Beim Feldwechsel	4 %	9 s	**0,36** s
Bei jedem Zeichen	3 %	7 s	0,21 s

(Gesamt: mittlerer Zeitverlust je ausgefülltem Formular)

Der Sprung liegt zwischen der ersten und der zweiten Zeile — Faktor zwölf. Die dritte bringt nur noch wenig und erkauft es mit dem Ärgernis, während des Tippens korrigiert zu werden. Deshalb ist der Feldwechsel der richtige Zeitpunkt.

Die Ausnahme.

Feldart	Prüfung	
Freitext	Feldwechsel	
Zahl, Datum	Feldwechsel	
Kennwort, Stärke	**jedes Zeichen**	**hilft beim Bilden**
Benutzername, Verfügbarkeit	jedes Zeichen	spart Neuversuch

Bei den unteren beiden Zeilen ist die laufende Rückmeldung keine Bevormundung, sondern eine Hilfe beim Bilden der Eingabe — der Benutzer sieht, wie weit er ist. Die Regel lautet also: laufend prüfen, wo die Rückmeldung die Eingabe leitet; sonst beim Verlassen.

Die Erkenntnisse sind gegenüber der Absicht gleichgültig

Erkenntnis	Guter Gebrauch	Missbrauch
Voreinstellungen wirken	**sichere Wahl vorbelegen**	**Zustimmung vorbelegen**
Konventionen steuern	Erwartbares tun	Erwartung ausnutzen
Aufmerksamkeit ist begrenzt	Wichtiges hervorheben	Kosten verstecken
Fitts' Gesetz	**Häufiges groß**	**Abmelden klein**

Jede Zeile dieses Bandes lässt sich umdrehen. Das ist kein Grund, die Erkenntnisse zurückzuhalten — sie sind ohnehin bekannt und werden angewandt. Es ist ein Grund, sie auch dem Benutzer zugänglich zu machen: Wer die Muster kennt, erkennt sie.

Brignull[1] sammelte und benannte die gegen den Benutzer gerichteten Muster; Cooper[5] zeigt, wie technikgetriebene Entscheidungen dieselbe Wirkung ohne Absicht erzielen; Krug[13] beschreibt die guten Muster für den alltäglichen Gebrauch.

14 Ist es schlechter geworden?

Die Behauptung und ihre Prüfung

Die These	Für den geübten Vielnutzer sei die Bedienung schlechter geworden
Der Einwand	Das sei Nostalgie und Gewöhnung an das Alte
Der Ausweg	**Sie in messbare Teilbehauptungen zerlegen**

Beide Seiten haben ein Beweisproblem. Wer behauptet, es sei schlechter geworden, muss sagen, worin — sonst ist es Empfinden. Wer es bestreitet, verweist auf gewachsene Verbreitung und Erstnutzbarkeit, die niemand bestreitet, und beantwortet damit eine andere Frage.

Die fünf Teilbehauptungen.

Behauptung	Messbar?	Größe
Mehr Schritte je Vorgang	**ja**	Bedienschritte
Weniger sichtbarer Zustand	ja	Zählung
Schlechteres Rückgängig	ja	Anteil umkehrbarer Aktionen
Höhere Antwortzeiten	**ja**	Millisekunden
Geringere Informationsdichte	ja	Zeilen je Bildschirm

Alle fünf sind zählbar. Damit wird die These prüfbar — und das Ergebnis fällt, wie sich zeigen wird, nicht einheitlich aus.

Aufgabe 14.1.

(a) Prüfen Sie die Schrittzahl und die Informationsdichte.

(b) Prüfen Sie Antwortzeiten und Umkehrbarkeit.

(c) Ziehen Sie Bilanz.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Schrittzahl und Dichte.
Der Vergleich. Derselbe Vorgang, eine Rechnung erfassen, in drei Epochen.

	1985	2005	2026
Bildschirmseiten	1	2	**4**
Eingabeschritte	12	14	16
Zeigebewegungen	**0**	6	**11**
Handwechsel	**0**	6	11
Berechnete Zeit	**9,4** s	19,8 s	**27,3** s

Faktor 2,9 für denselben Vorgang. Der Zuwachs stammt nicht aus mehr Eingaben — die stiegen nur um ein Drittel — sondern fast vollständig aus Zeigebewegungen und Handwechseln, die es 1985 nicht gab. Die Rechnung folgt Kapitel 10.

Die Informationsdichte.

	1985	2005	2026
Bildschirmauflösung	80×25	1280×1024	2560×1440
Datenzeilen sichtbar	**22**	**38**	**19**
Fläche je Zeile	—	27 px	**68** px
Anteil Inhalt	$\approx 88\,\%$	$\approx 62\,\%$	$\approx$ **34** %

Die zweite Zeile ist der bemerkenswerteste Befund dieses Kapitels. Bei zwölffacher Bildschirmfläche zeigt ein heutiger Bildschirm weniger *Datenzeilen als ein Textterminal von 1985. Die Ursache steht in der dritten Zeile: Die Zeilenhöhe hat sich verzweieinhalbfacht, weil Oberflächen für Fingerbedienung entworfen und auf den Schreibtisch übernommen wurden (Kapitel 3).*

Für den Vielnutzer bedeutet das Rollen statt Sehen — und jedes Rollen ist ein Vorgang, der Aufmerksamkeit und Zeit kostet und das räumliche Gedächtnis entwertet.

(b) Antwortzeiten und Umkehrbarkeit. Die drei Schwellen.

Schwelle	Wirkung	
0,1 s	**wirkt unmittelbar**	wie eine eigene Bewegung
1 s	Gedankenfluss hält	Verzögerung bemerkt
10 s	Aufmerksamkeit wandert ab	

Der Vergleich.

Vorgang	1985	2005	2026
Tastendruck sichtbar	$<$ **20** ms	40 ms	**90** ms
Bildschirmwechsel	180 ms	250 ms	**700** ms
Suche in 10^4 Sätzen	2,5 s	0,4 s	**0,2** s
Programmstart	1,5 s	6 s	3 s

Hier fällt das Ergebnis gemischt aus. Die ersten beiden Zeilen sind schlechter geworden — und es sind genau die, die bei jedem einzelnen Tastendruck anfallen. Die dritte ist um Faktor zwölf besser. Was langsamer wurde, ist die Rückmeldung; was schneller wurde, ist die Berechnung.

Die erste Zeile ist der empfindlichste Punkt: Neunzig Millisekunden liegen an der Schwelle der Unmittelbarkeit. Ein Terminal von 1985 antwortete auf jeden Anschlag schneller, als ein heutiger Rechner es tut — weil dazwischen mehrere Schichten liegen, von denen jede Zeit kostet.

Die Umkehrbarkeit.

	1985	2005	2026
Anteil umkehrbarer Aktionen	≈ 15 %	≈ 55 %	≈ **70** %
Tiefe der Rücknahme	1	≈ 20	**oft unbegrenzt**
Über Sitzungen hinweg	nein	nein	teils

Hier ist die Verbesserung eindeutig und erheblich. Das Rückgängigmachen ist die wichtigste Errungenschaft der letzten vierzig Jahre in diesem Fach — und es senkt die Fehlerkosten stärker als jede andere Einzelmaßnahme (Kapitel 9).

(c) Die Bilanz.

Teilbehauptung	**Befund**	
Mehr Schritte je Vorgang	**bestätigt**	Faktor ≈ 2,9
Geringere Dichte	**bestätigt**	**weniger Zeilen trotz mehr Fläche**
Höhere Rückmeldezeiten	**bestätigt**	< 20 auf 90 ms
Weniger sichtbarer Zustand	teilweise	
Schlechteres Rückgängig	**widerlegt**	**deutlich besser**
Rechengeschwindigkeit	besser	Faktor 12
Erstnutzbarkeit	**besser**	
Barrierefreiheit	besser	Kap. 12
Zugänglichkeit für alle	**viel besser**	

Drei von fünf Teilbehauptungen bestätigt, eine widerlegt — und daneben vier Größen, die deutlich besser geworden sind. Wer die These pauschal behauptet, hat unrecht; wer sie pauschal bestreitet, ebenfalls.

Die genaue Fassung.

Zu stark	„Früher war alles besser“
Zu schwach	„Es hat sich nur verändert“
Zutreffend	**Die Gestaltung wurde für die Erstnutzung optimiert — auf Kosten der wiederholten**

Das ist keine Verschwörung und kein Können-Verlust. Es ist eine Optimierung nach dem, was gemessen wird: Erstnutzung lässt sich in einem Test von zwanzig Minuten erheben, tägliche Nutzung über Jahre nicht. Was man misst, verbessert man.

Warum es die Berufsanwender trifft.

	Gelegenheits-nutzer	**Berufs-anwender**
Vorgänge je Jahr	≈ 20	≈ **50 000**
Wichtig ist	**Auffindbarkeit**	**Schrittzahl**
Ein Schritt mehr kostet	40 s/Jahr	**28 h/Jahr**
Wer wird gemessen	er	selten

Ein zusätzlicher Schritt kostet den Gelegenheitsnutzer vierzig Sekunden im Jahr und den Berufsanwender achtundzwanzig Stunden. Dieselbe Entwurfsentscheidung, Faktor 2500 *im Ergebnis — und der Betroffene sitzt selten in den Nutzertests.*

Der Sonderfall der Befehlszeile

Größe	Bewertung	
Erstnutzbarkeit	**sehr schlecht**	Erinnern statt Erkennen
Zeit für den Geübten	**sehr gut**	keine Handwechsel
Wiederholbarkeit	**unerreicht**	**der Befehl ist ein Text**
Auswahl nach Bedingung	sehr gut	Kap. 4
Sichtbarkeit des Möglichen	sehr schlecht	
Rückgängig	**meist nicht**	gefährlich

Die Befehlszeile ist der Grenzfall, an dem sich die These entscheidet. Sie ist bei jedem Maß für Erstnutzung unterlegen und bei jedem Maß für wiederholte Nutzung überlegen — und sie ist nach fünfzig Jahren nicht verschwunden, obwohl sie mehrfach für überholt erklärt wurde.

Dass sie sich hält, ist deshalb kein Beharren, sondern ein Befund: Für einen Teil der Arbeit gibt es bis heute nichts Besseres. Die vorletzte Zeile nennt zugleich ihren Preis, und die letzte ihre ernsteste Schwäche — ein irrtümlicher Befehl lässt sich meist nicht zurücknehmen.

Landauer[14] untersuchte, warum der erwartete Produktivitätsgewinn ausblieb; Norman[21] lieferte die Begriffe für die Beschreibung; Tufte[26] begründete den Anspruch an Informationsdichte, an dem die heutige Gestaltung gemessen wird.

15 Der Stand im Jahr 2026

Was gesichert ist und was Geschmack

Aussage	Beleglage	
Fitts' Gesetz	**sehr gut**	seit 1954
Hicks Gesetz	gut	bei geordneter Liste
Kapazitätsgrenze	gut	≈ 4 Einheiten
Antwortzeitschwellen	gut	
Erkennen vor Erinnern	gut	
Nähe schlägt Ähnlichkeit	gut	
Fünf Prüfpersonen	eingeschränkt	**nur für Mängel**
Bestimmte Farbschemata	keine	Mode
Flache Gestaltung	**keine**	**Mode**
Bestimmte Symbolsprache	keine	Konvention

Die untere Gruppe wechselt etwa alle acht Jahre und wird jedes Mal als Fortschritt angekündigt. Die obere hat sich seit siebzig Jahren nicht geändert — weil sie den Menschen beschreibt und nicht den Zeitgeschmack.

Die zweite Zeile der unteren Gruppe verdient eine Anmerkung: Die flache Gestaltung entfernte die Merkmale, an denen Bedienelemente als solche erkennbar waren — und musste sie in Teilen wieder einführen, nachdem Nutzer sie nicht mehr fanden.

Fünf Entwicklungen

Erstens: Bedienung durch Beschreibung.

Eigenschaft	Befund	
Kluft der Ausführung	**schmaler**	man muss nicht wissen wie
Kluft der Bewertung	**breiter**	**was ist geschehen?**
Erstnutzung	leichter	
Wiederholte Nutzung	unklar	nicht vorhersagbar
Umkehrbarkeit	oft schlecht	

Die ersten beiden Zeilen zusammen sind der Kern. Eine Beschreibung in eigenen Worten überbrückt die erste Kluft fast vollständig — und verbreitert die zweite, weil das Ergebnis nicht mehr aus einer sichtbaren Handlung folgt. Man weiß, dass etwas geschah, und nicht genau was.

Die vierte Zeile ist die entscheidende offene Frage. Eine Bedienung, deren Ergebnis nicht vorhersagbar ist, lässt sich nicht einüben — und damit fällt der Weg vom Erkennen zum Erinnern weg, der bisher jede Oberfläche mit der Zeit schneller machte.

Zweitens: Berührung und Zeigegerät divergieren wieder.

	Finger	Maus	Faktor
Mindestziel	44 px	24 px	1,8
Genauigkeit	gering	hoch	
Schwebe-zustand	**keiner**	ja	
Tastatur daneben	selten	immer	

Die dritte Zeile ist der übersehene Verlust: Der Schwebezustand erlaubt Vorschau und Erklärung, ohne etwas auszulösen. Wo er fehlt, muss man handeln, um zu erfahren, was eine Handlung bewirkt — und braucht deshalb umso dringender ein Rückgängig.

Drittens: Die Aufmerksamkeit als Ware.

Größe	Wert	
Unterbrechungen je Tag	≈ 60–110	
Davon systemseitig	≈ 45 %	Meldungen
Kosten je Unterbrechung	≈ 15–24 s	Kap. 1
Je Arbeitstag	≈ **25 min**	

Fünfundzwanzig Minuten täglich für Unterbrechungen, die überwiegend von Systemen ausgehen und fast nie unaufschiebbar sind. Das ist die Kehrseite der Erkenntnisse aus Kapitel 1: Wer weiß, was Aufmerksamkeit erzwingt, kann sie erzwingen.

Viertens: Barrierefreiheit wird verbindlich.

Bereich	Verpflichtung	
Öffentliche Stellen	seit Jahren	
Privatwirtschaft, EU	**seit 2025**	**Barriere-freiheits-gesetz**
Bestandssysteme	Übergangs-fristen	

Damit wird aus einer Empfehlung eine Anforderung — und Kapitel 12 zeigt, dass die Nachrüstung das Zwölffache dessen kostet, was die anfängliche Berücksichtigung gekostet hätte.

Fünftens: Die Berufsanwender werden wiederentdeckt.

Merkmal	Rückkehr	
Befehlsleisten in Anwendungen	**verbreitet**	**Tastatur statt Zeigen**
Dichte Tabellenansichten	zunehmend	
Tastenkürzel sichtbar	teils	

> *Die erste Zeile ist bemerkenswert: Eine Eingabezeile, in die man den Namen eines Befehls tippt, ist in den letzten Jahren in zahlreiche Anwendungen zurückgekehrt — unter neuem Namen und mit Vorschlagsliste. Sie verbindet das Erinnern des Geübten mit dem Erkennen des Gelegentlichen.*

Drei Einsichten

Erstens: Der messbare Kern ist stabil.

Erkenntnis	Seit	Noch gültig?
Fitts' Gesetz	1954	**unverändert**
Hicks Gesetz	1952	ja
Kapazitätsgrenze	1956	nach unten korrigiert
Antwortzeit-schwellen	1968	**unverändert**

Der Mensch hat sich nicht geändert, die Geräte schon. Deshalb gelten diese Sätze über sieben Jahrzehnte und über jeden Gerätewechsel hinweg — und deshalb sind sie die verlässlichste Grundlage, die dieses Fach zu bieten hat.

Zweitens: Man verbessert, was man misst.

Größe	Erhebbar	Wurde
Erstnutzung	in 20 min	**besser**
Abbruchquote	automatisch	besser
Tägliche Nutzung über Jahre	**kaum**	**schlechter**

Das ist die Erklärung für den Befund aus Kapitel 14, und sie kommt ohne Vorwurf aus. Es fehlte nicht am Können und nicht am Willen, sondern an einer Messgröße — was sich in einem kurzen Test zeigen lässt, wurde optimiert, alles andere nicht.

Drittens: Die Gestaltung entscheidet, welche Fehler möglich sind.

Fehler	Zuschreibung	Abhilfe
Doppelt gebucht	Person	**Rückmeldung**
Falsch gelöscht	Person	**Rückgängig**
Feld verwechselt	Person	Abstände

In jeder Zeile führt die Zuschreibung an die Person zu einer Ermahnung und die an die Gestaltung zu einer Abhilfe. Nur eine von beiden verändert etwas — und das ist der Grund für den Leitsatz dieses Bandes.

Was offen bleibt

Frage	Stand	
Einübbarkeit sprachlicher Bedienung	**offen**	**keine Daten**
Wie Rückmeldung bei nichtdeterministischem Verhalten	offen	
Ob Informationsdichte zurückkehrt	Anzeichen	
Ob Berufsanwender gemessen werden	**selten**	

Die erste Zeile ist die wichtigste offene Frage des Fachs. Jede bisherige Bedienform wurde mit der Übung schneller — der Weg vom Suchen zum Abrufen aus Kapitel 2. Ob das für eine Bedienung gilt, deren Ergebnis von Mal zu Mal abweicht, ist unbekannt.

Der Mensch hat sich seit siebzig Jahren nicht geändert.

Seine Reichweite, sein Gedächtnis, seine Aufmerksamkeit
sind dieselben wie 1954.
Alles, was sich geändert hat, ist die Maschine —
und sie hat die Wahl, sich danach zu richten oder nicht.

— die Bilanz dieses Bandes.
Wer den Menschen als das Veränderliche behandelt,
hat die Aufgabe falsch herum aufgeschrieben.

Shneiderman und Mitautoren[24] fassen den Stand des Fachs zusammen; die Norm 9241-11[10] liefert die Begriffe für die Bewertung; Landauer[14] stellte die Frage nach dem ausbleibenden Nutzen, die Kapitel 14 erneut aufnimmt.

Part VI

Anhang

A Formeln und Kenngrößen

Die Formeln

Fitts' Gesetz	$T = a + b \log_2\left(\frac{2D}{W}\right)$
Schwierigkeitsindex	$\mathrm{ID} = \log_2\left(\frac{2D}{W}\right)$
Hicks Gesetz	$T = a + b \log_2(n+1)$
Menütiefe	$T_{\text{ges}} = d\,(a + b\log_2(m+1) + c)$
Gefundene Mängel	$M(n) = N\,(1-(1-p)^n)$
Steuerungsgesetz	$T = a + b\,\frac{D}{W}$

Die letzte Zeile gilt für Bewegungen durch *einen Kanal — etwa durch ein aufgeklapptes Menü. Sie wächst linear statt logarithmisch und erklärt, warum verschachtelte Menüs so mühsam sind: Man zeigt nicht auf ein Ziel, man fährt einen Tunnel entlang.*

Die wichtigsten Zahlen

Größe	Wert	Kapitel
Wirkt unmittelbar	$< 0{,}1$ s	8
Gedankenfluss erhalten	< 1 s	8
Aufmerksamkeit hält	< 10 s	8
Arbeitsgedächtnis	≈ 4 Einheiten	2
Unter Nebenaufgabe	≈ 2 Einheiten	2
Tastendruck, geübt	0,12 s	3
Zeigen mit der Maus	$\approx 1{,}10$ s	3
Wechsel Tastatur/Maus	**0,36 s**	3
Geistige Vorbereitung	1,20 s	10
Mindestziel Maus	24 px	3
Mindestziel Finger	44 px	3
Farbstufen unterscheidbar	3–5	1
Rot-Grün-Schwäche, Männer	$\approx 8\,\%$	1
Günstige Menübreite	≈ 8	2
Wiederaufnahme nach modalem Dialog	≈ 20 s	1
Mangelfindung je Prüfperson	$\approx 0{,}31$	11

Alle Werte sind Größenordnungen für geübte Erwachsene unter guten Bedingungen. Sie streuen zwischen Personen erheblich — die Verhältnisse *sind stabiler als die absoluten Werte, und auf Verhältnissen beruhen die Argumente dieses Bandes.*

Die vier Fragen und die zehn Grundsätze

Frage 1	Was kann ich tun?
Frage 2	Wie mache ich es?
Frage 3	**Was ist geschehen?**
Frage 4	Ist das, was ich wollte?

1	Der Systemzustand ist sichtbar
2	Die Sprache ist die des Benutzers, nicht die des Systems
3	**Der Benutzer kann jederzeit zurück**
4	Gleiches sieht gleich aus, Verschiedenes verschieden
5	**Fehler werden verhindert, nicht nur gemeldet**
6	Erkennen statt Erinnern
7	**Abkürzungen für Geübte**
8	Kein überflüssiger Inhalt
9	Fehlermeldungen benennen Ursache und Ausweg
10	Hilfe ist auffindbar und aufgabenbezogen

Die vier Fragen prüft man in Minuten, die zehn Grundsätze in Stunden. Für den Alltag ist die kürzere Liste die nützlichere — und Grundsatz sieben ist derjenige, der in heutigen Oberflächen am häufigsten fehlt.

B Landkarte und Glossar

Wo was steht

Kap.	Thema	Verweise
1	Wahrnehmung	Band 13
2	Gedächtnis	**Band 14**
3	Fitts und Hick	**Band 7**
4	Die beiden Klüfte	
5	Mentale Modelle	Band 12, Band 14
6	Fehler	**Band 17**
7	Entwurfsgrundsätze	Band 17
8	Zeit	**Band 4, Band 5**
9	Rückgängig	**Band 10**
10	Vorhersagemodelle	Band 1
11	Empirische Prüfung	**Band 13, Band 17**
12	Barrierefreiheit	
13	Muster und Gegenmuster	
14	Die These	Band 16
15	Stand 2026	Band 16, Band 17

Begriffe

Angebotscharakter	Was ein Gegenstand an Handlungen nahelegt
Bedienschritt-modell	Verfahren zur Vorhersage von Bedienzeiten
Bewertungskluft	Abstand zwischen Anzeige und Verständnis
Entwurfsmodell	Vorstellung des Entwerfers vom System
Fitts' Gesetz	Zeigezeit aus Entfernung und Zielgröße
Hicks Gesetz	Auswahlzeit aus der Zahl der Möglichkeiten
Irrtum	Falscher Plan, richtig ausgeführt
Modaler Dialog	Fenster, das jede andere Handlung sperrt
Schnitzer	Richtiger Plan, falsch ausgeführt
Systembild	Was die Oberfläche über das System aussagt
Vorwärtsfehler-behebung	Korrigieren statt Zurücknehmen
Zuordnung	Verhältnis von Bedienelement und Wirkung

C Zeittafel

Von 1943 bis 2026

1943	Fitts untersucht Cockpits nach Flugunfällen
1952	Hick: Auswahlzeit wächst logarithmisch
1953	Hyman bestätigt und verallgemeinert
1954	**Fitts: das Gesetz der Zeigebewegung**
1956	**G. A. Miller: die magische Zahl sieben**
1960	Licklider: Mensch-Maschine-Symbiose
1963	Sutherland: Sketchpad
1968	**Engelbart führt Maus und Fenster vor**
1968	R. B. Miller: die drei Antwortzeitschwellen
1973	Xerox Alto
1979	Gibson: Angebotscharakter
1979	**Three Mile Island**
1983	**Card, Moran, Newell: das Fach wird rechenbar**
1983	Norman: Schnitzer und Irrtümer
1984	Der grafische Rechner wird Massenware
1988	**Norman: The Design of Everyday Things**

1990	Nielsen und Molich: die zehn Grundsätze
1990	**Reason: Fehler als Systemeigenschaft**
1992	MacKenzie präzisiert Fitts' Formel
1993	Nielsen: Usability Engineering
1995	Landauer: der ausbleibende Produktivitätsgewinn
1999	Cooper: Kritik an technikgetriebener Gestaltung
2000	Raskin: The Humane Interface
2007	**Berührung wird Haupteingabe**
2010	Brignull benennt die gegen den Benutzer gerichteten Muster
2016	Sprachbedienung im Alltag
2018	ISO 9241-11 neu gefasst
2023	W3C: WCAG 2.2
2025	**Barrierefreiheitspflicht für die Privatwirtschaft in der EU**
2026	Bedienung durch Beschreibung

Zwei Zeilen verdienen eine Anmerkung.

1979, Gibson. Der Begriff des Angebotscharakters stammt aus der Wahrnehmungspsychologie und meinte dort die tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten, die ein Gegenstand bietet — unabhängig davon, ob jemand sie bemerkt. In der Gestaltung wurde daraus die *wahrgenommene* Möglichkeit; Norman hat diese Verschiebung später ausdrücklich richtiggestellt.

2007. Die Berührungsbedienung brachte Millionen den Zugang und den Vielnutzern eine Verschlechterung: größere Ziele, weniger Angezeigtes, keine Tastenkürzel, kein Schwebezustand. Kapitel 14 rechnet nach, wie viel davon auf Schreibtischsysteme übertragen wurde.

D Kommentierte Quellen

[1] Brignull, H.: *Deceptive Patterns*. Testimonium 2023.

Benennt und ordnet die gegen den Benutzer gerichteten Gestaltungsmuster — vom versteckten Kündigungsweg bis zur irreführenden Voreinstellung. Wichtig, weil es sie als beabsichtigt *behandelt und damit der Ausrede den Boden entzieht, es handle sich um Ungeschick.*

[2] Card, S., English, W., Burr, B.: *Evaluation of Mouse, Rate-Controlled Isometric Joystick, Step Keys, and Text Keys for Text Selection*. Ergonomics 21(8), 1978.

Die Untersuchung, die der Maus zum Durchbruch verhalf — und zugleich die Handwechselzeit maß, die Kapitel 3 gegen sie ins Feld führt. Beides steht in derselben Arbeit.

[3] Card, S., Moran, T., Newell, A.: *The Psychology of Human-Computer Interaction*. Erlbaum 1983.

Der Punkt, an dem das Fach aufhörte, Meinung zu sein. *Enthält das Bedienschrittmodell, mit dem sich Bedienzeiten vorhersagen lassen, bevor etwas gebaut ist. Trocken, streng und bis heute unübertroffen.*

[4] Carroll, J. (Hrsg.): *HCI Models, Theories, and Frameworks*. Morgan Kaufmann 2003.

Versammelt die konkurrierenden theoretischen Zugänge in einem Band, jeweils von ihren Vertretern dargestellt. Die beste Übersicht darüber, was das Fach an Theorie tatsächlich hat — und wo es keine hat.

[5] Cooper, A.: *The Inmates Are Running the Asylum*. Sams 1999.

Streitschrift gegen technikgetriebene Gestaltung. *Polemisch, an vielen Stellen überzogen und in der Grunddiagnose richtig: Programmierer entwerfen für sich selbst, und das Ergebnis passt zu niemandem sonst.*

[6] Fitts, P.: *The Information Capacity of the Human Motor System in Controlling the Amplitude of Movement*. J. Exp. Psych. 47(6), 1954.

Die meistbestätigte quantitative Aussage dieses Fachs. *Sieben Seiten, ein Versuchsaufbau, eine Formel — die für Maus, Finger, Stift und Blicksteuerung gleichermaßen gilt, mit je eigenen Konstanten.*

[7] Gibson, J.: *The Ecological Approach to Visual Perception*. Houghton Mifflin 1979.

Führt den Angebotscharakter ein. Für den Entwurf ist die Unterscheidung wichtig, die Gibson selbst machte und die Rezeption verwischte: zwischen dem, was möglich ist, und dem, was als möglich erkannt wird.

[8] Hick, W.: *On the Rate of Gain of Information*. Quart. J. Exp. Psych. 4(1), 1952.

Zeigt, dass die Auswahlzeit mit dem Logarithmus der Möglichkeiten wächst. Die Voraussetzung — geordnete, dem Benutzer bekannte Möglichkeiten — wird beim Zitieren regelmäßig unterschlagen.

[9] Hyman, R.: *Stimulus Information as a Determinant of Reaction Time*. J. Exp. Psych. 45(3), 1953.

Bestätigte Hicks Befund unabhängig und erweiterte ihn auf ungleiche Auftretenswahrscheinlichkeiten. Deshalb spricht man vom Hick-Hyman-Gesetz.

[10] ISO 9241-11: *Ergonomie der Mensch-System-Interaktion — Gebrauchstauglichkeit*. 2018.

Definiert Gebrauchstauglichkeit als Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit in einem bestimmten Nutzungskontext. *Der letzte Halbsatz ist der wichtige: Es gibt keine Gebrauchstauglichkeit an sich, nur für jemanden bei einer Aufgabe.*

[11] Johnson, J.: *Designing with the Mind in Mind*. 3. Aufl., Morgan Kaufmann 2020.

Verbindet Wahrnehmungs- und Gedächtnispsychologie mit Gestaltungsregeln und begründet jede Regel aus einem Befund. Die beste Brücke zwischen Grundlagenforschung und Praxis — und angenehm kurz.

[12] Kahneman, D.: *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux 2011.

Die Unterscheidung zweier Denkweisen erklärt, warum geübte Benutzer systematische Fehler machen: Bei Routine denkt niemand mit. Einige der referierten Einzelbefunde sind inzwischen umstritten; die Grundunterscheidung trägt.

[13] Krug, S.: *Don't Make Me Think, Revisited*. New Riders 2014.

Der kürzeste nützliche Einstieg. *Zweihundert Seiten, in drei Stunden gelesen, mit einer einzigen Forderung: Der Benutzer soll nicht nachdenken müssen. Für Webseiten geschrieben, weitgehend übertragbar.*

[14] Landauer, T.: *The Trouble with Computers*. MIT Press 1995.

Die unbequemste Quelle dieses Bandes. *Untersucht, warum die Produktivitätsgewinne der Bürorechner ausblieben, und führt es überwiegend auf schlechte Bedienbarkeit zurück. Die Datenlage ist umstritten, die Fragestellung unverändert berechtigt.*

[15] MacKenzie, I. S.: *Fitts' Law as a Research and Design Tool in Human-Computer Interaction*. Human-Computer Interaction 7(1), 1992.

Bringt Fitts' Formel in die heute übliche Fassung und zeigt, wie man sie zum Vergleich von Eingabegeräten benutzt. Wer das Gesetz anwenden will, sollte diese Arbeit und nicht das Original von 1954 zugrunde legen.

[16] Miller, G. A.: *The Magical Number Seven, Plus or Minus Two*. Psychological Review 63(2), 1956.

Der meistzitierte und meistmissverstandene Aufsatz der Psychologie. Miller sprach von einer Größenordnung und über verschiedene Aufgaben; die heutige Schätzung für das Arbeitsgedächtnis liegt bei vier Einheiten.

[17] Miller, R. B.: *Response Time in Man-Computer Conversational Transactions*. AFIPS 1968.

Die drei Schwellen: 0,1, 1 ***und*** 10 ***Sekunden.*** *Seit fast sechzig Jahren unverändert gültig, weil sie an der menschlichen Wahrnehmung hängen und nicht an der Technik. Kein Fortschritt der Hardware verschiebt sie.*

[18] Nielsen, J.: *Usability Engineering*. Academic Press 1993.

Das Buch, das die Prüfung bezahlbar machte. Enthält die Begründung dafür, mit fünf Prüfpersonen zu arbeiten — samt der Einschränkung, dass das für das Finden *von Mängeln gilt und nicht für das Messen von Größen.*

[19] Nielsen, J., Molich, R.: *Heuristic Evaluation of User Interfaces*. CHI 1990.

Die zehn Grundsätze, an denen sich eine Oberfläche ohne Nutzerstudie prüfen lässt. Kein Ersatz für Messung, aber das beste Verhältnis von Aufwand zu Ertrag, das dieses Fach kennt.

[20] Norman, D.: *Design Rules Based on Analyses of Human Error*. CACM 26(4), 1983.

Führt die Unterscheidung von Schnitzern und Irrtümern ein — richtiger Plan, falsch ausgeführt gegen falscher Plan, richtig ausgeführt. Beide verlangen entgegengesetzte Abhilfen, und wer sie verwechselt, behebt das Falsche.

[21] Norman, D.: *The Design of Everyday Things*. Überarb. Ausg., Basic Books 2013.

Das Buch, das dieses Fach populär gemacht hat. *Die sieben Handlungsstufen, die beiden Klüfte, Sichtbarkeit, Zuordnung und Rückmeldung — alle Begriffe dieses Bandes stammen von hier. Die Neuausgabe berichtigt den Angebotsbegriff.*

[22] Raskin, J.: *The Humane Interface*. Addison-Wesley 2000.

Radikaler als Norman und teilweise überzogen: Raskin fordert modusfreie Systeme und begründet es aus der Gewohnheitsbildung. Die Analyse der Modusfehler ist die beste, die es gibt; die Vorschläge sind schwer umzusetzen.

[23] Reason, J.: *Human Error*. Cambridge University Press 1990.

Die Grundlage für die Behandlung von Fehlern als Systemeigenschaft. *Nicht auf Software gemünzt, sondern auf Kernkraft und Luftfahrt — und gerade deshalb der strengste Maßstab. Enthält das Modell der aufgereihten Löcher.*

[24] Shneiderman, B., u. a.: *Designing the User Interface*. 6. Aufl., Pearson 2016.

Das umfassende Lehrbuch mit Belegen für die Einzelaussagen. Zum Nachschlagen besser geeignet als zum Durchlesen; enthält die acht goldenen Regeln, die sich mit Nielsens Grundsätzen weitgehend decken.

[25] Sweller, J.: *Cognitive Load During Problem Solving*. Cognitive Science 12(2), 1988.

Unterscheidet sachbedingte von darstellungsbedingte Belastung. Für den Entwurf ist das die entscheidende Trennung: Nur die zweite lässt sich beseitigen, und sie ist es, um die es in diesem Band geht.

[26] Tufte, E.: *The Visual Display of Quantitative Information*. Graphics Press 1983.

Über die Darstellung von Zahlen, streng und mit starken Beispielen. Das Verhältnis von Information zu Tinte ist ein brauchbarer Maßstab; Tufte vertritt ihn mit einer Härte, die nicht jeder Anwendung angemessen ist.

[27] W3C: *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. 2023.

Die maßgebliche Norm, seit 2025 in der EU auch für die Privatwirtschaft verbindlich. Trocken zu lesen und praktisch unumgänglich — und ein erheblicher Teil der Anforderungen verbessert die Bedienbarkeit für alle.

[28] Wickens, C., u. a.: *Engineering Psychology and Human Performance*. 4. Aufl., Pearson 2013.

Das Standardwerk der Ingenieurpsychologie, weit über Bildschirmoberflächen hinaus. Wenn Sie die messbaren Grundlagen dieses Bandes vertiefen wollen — Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Belastung — dann hier.

Wenn Sie nur drei Bücher kaufen

[21]	**Norman**	Für die Begriffe, mit denen man das Problem benennt
[3]	**Card, Moran, Newell**	Für die Zahlen und die Vorhersage
[23]	**Reason**	**Für den Umgang mit Fehlern**

Norman liefert die Sprache, Card und Mitautoren die Rechenbarkeit, Reason die Haltung. Die drei decken genau die Trennlinie ab, die dieser Band zieht: benennen, messen, und dem Menschen nicht die Schuld geben.

Zwei Ergänzungen: [13] Krug, wenn es schnell gehen soll — drei Stunden, und man macht danach weniger falsch. Und [17] Millers drei Schwellen, zwei Seiten, die seit 1968 gelten und die man einmal gelesen nie wieder vergisst.